Basi di farmacologia clinica

I principali farmaci nella pratica assistenziale: dal meccanismo al letto del paziente

PRIMA EDIZIONE DI LAVORO · 2026

Basi di farmacologia clinica
I principali farmaci nella pratica assistenziale: dal meccanismo al letto del paziente

Prima edizione di lavoro, 2026.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta o diffusa senza autorizzazione scritta.

Avvertenza. Testo didattico e di studio. Non sostituisce il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), le linee guida aggiornate, i protocolli aziendali né il giudizio clinico del medico. Le dosi riportate hanno solo valore didattico.

I nomi commerciali sono citati a titolo di esempio e appartengono ai rispettivi titolari; la disponibilità in commercio va verificata nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA.

Stampa: Amazon KDP.

Come usare questo libro

A chi si rivolge. Il libro è pensato per l'infermiere che lavora in area medica, in cardiologia riabilitativa, in pronto soccorso e in cardiochirurgia. Si può leggere per intero, come testo di studio, oppure consultare per classe di farmaci: ogni classe segue lo stesso schema, così il dato cercato si trova sempre nello stesso punto.

Lo schema di ogni classe

Sezione	Contenuto
1	Perché serve: problema clinico e fisiologia minima
2	Meccanismo e classificazione
3	Molecole: tabella comparativa e schede brevi
4	Indicazioni e scelta
5	Sicurezza: controindicazioni, effetti avversi, interazioni
6	Assistenza infermieristica
7	Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso
8	Popolazioni speciali
9	Scheda rapida

I riquadri

Riquadro	Funzione
Nota (fondo grigio, bordo nero)	Approfondimenti, studi recenti, casi studio
Punti chiave (barra nera laterale)	Sintesi da memorizzare
Attenzione (bordo doppio)	Rischi per il paziente e passaggi critici
Farmaco ad alto rischio (titolo in negativo)	Controlli obbligatori prima della somministrazione
Focus cardiochirurgia e pronto soccorso (bordo tratteggiato)	Ciò che cambia in questi contesti

Dosi, nomi commerciali e fonti

Le **dosi** sono didattiche: indicano l'ordine di grandezza e la logica di titolazione, non sostituiscono prescrizione, RCP e protocollo del reparto. I **nomi commerciali** sono quelli più diffusi in Italia, riportati a titolo di esempio:

l'elenco cambia nel tempo e va verificato nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA. Le **fonti** (linee guida ESC e di altre società, Note AIFA, RCP) sono citate per nome e anno; le raccomandazioni vengono aggiornate, perciò prima di ogni uso clinico va controllata la versione corrente del documento originale.

Abbreviazioni principali

Sigla	Significato	Sigla	Significato
ACS	Sindrome coronarica acuta	FE	Frazione di eiezione
AIFA	Agenzia Italiana del Farmaco	FA	Fibrillazione atriale
AV	Atrioventricolare	HFrEF	Scompenso a FE ridotta
BPCO	Broncopneumopatia cronica ostruttiva	IRC	Insufficienza renale cronica
CEC	Circolazione extracorporea	PA	Pressione arteriosa
CrCl	Clearance della creatinina	PS	Pronto soccorso
DOAC	Anticoagulante orale diretto	RCP	Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
ECG	Elettrocardiogramma	TdP	Torsione di punta
EBPM	Eparina a basso peso molecolare	UTIC	Unità di terapia intensiva cardiologica
EV	Endovenoso	VO / IM / SC	Via orale / intramuscolare / sottocutanea

Indice

Parte 1 — Principi generali di farmacologia e di somministrazione **1**

1.1 Farmacocinetica essenziale 1
1.2 Farmacodinamica e interazioni 2
1.3 Vie e tecniche di somministrazione 3
1.4 Calcoli di dosi e infusioni 4
1.5 Le regole della somministrazione sicura 5
1.6 Farmaci ad alto rischio e prevenzione degli errori 6
1.7 Farmacovigilanza e lettura dell'RCP 7

Parte 2 — Beta-bloccanti **8**

2.1 Perché servono 8
2.2 Meccanismo e classificazione 8
2.3 Molecole 9
2.4 Indicazioni e scelta 12
2.5 Sicurezza 13
2.6 Assistenza infermieristica 14
2.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 15
2.8 Popolazioni speciali 16
2.9 Scheda rapida 16

Parte 3 — Antipertensivi **18**

3.1 Perché servono 18
3.2 Meccanismo e classificazione 19
3.3 Molecole 19
3.4 Indicazioni e scelta 22
3.5 Sicurezza 23
3.6 Assistenza infermieristica 24
3.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 25
3.8 Popolazioni speciali 26
3.9 Scheda rapida 26

Parte 4 — Anticoagulanti **27**

4.1 Perché servono 27
4.2 Meccanismo e classificazione 28
4.3 Molecole 28
4.4 Indicazioni e scelta 30
4.5 Sicurezza 31
4.6 Assistenza infermieristica 32
4.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso 33
4.8 Popolazioni speciali 34
4.9 Scheda rapida 34

Parte 5 — Antiaggreganti **35**

5.1 Perché servono ... 35
5.2 Meccanismo e classificazione ... 35
5.3 Molecole ... 36
5.4 Indicazioni e scelta ... 37
5.5 Sicurezza ... 38
5.6 Assistenza infermieristica ... 39
5.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso ... 40
5.8 Popolazioni speciali ... 40
5.9 Scheda rapida ... 41

Parte 6 — Antiaritmici **42**
6.1 Perché servono ... 42
6.2 Meccanismo e classificazione ... 43
6.3 Molecole ... 43
6.4 Indicazioni e scelta ... 45
6.5 Sicurezza ... 46
6.6 Assistenza infermieristica ... 47
6.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso ... 48
6.8 Popolazioni speciali ... 48
6.9 Scheda rapida ... 49

Parte 7 — Statine e altri ipolipemizzanti **50**
7.1 Perché servono ... 50
7.2 Meccanismo e classificazione ... 51
7.3 Molecole ... 51
7.4 Indicazioni e scelta ... 53
7.5 Sicurezza ... 54
7.6 Assistenza infermieristica ... 55
7.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso ... 55
7.8 Popolazioni speciali ... 56
7.9 Scheda rapida ... 56

Parte 8 — Soluzioni infusionali ed elettroliti **57**
8.1 Perché servono ... 57
8.2 Meccanismo e classificazione ... 58
8.3 Molecole ... 58
8.4 Indicazioni e scelta ... 60
8.5 Sicurezza ... 61
8.6 Assistenza infermieristica ... 62
8.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/pronto soccorso ... 63
8.8 Popolazioni speciali ... 63
8.9 Scheda rapida ... 64

PARTE 1

Principi generali di farmacologia e di somministrazione

IN QUESTA PARTE

Le regole comuni a tutte le classi: come il farmaco si muove nell'organismo, come si somministra senza errori, come si calcolano dosi e velocità di infusione, quali farmaci richiedono controlli aggiuntivi e come si segnalano gli eventi avversi. Le classi che seguono rimandano a queste pagine.

1.1 Farmacocinetica essenziale

La farmacocinetica descrive che cosa l'organismo fa al farmaco: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione (ADME). Conoscerla serve a prevedere **quando** compare l'effetto, **quanto** dura e **quando** conviene controllare il paziente.

Fase	Che cosa avviene	Conseguenza pratica
Assorbimento	Passaggio nel sangue; dipende da via, formulazione, cibo, pH	Via EV: biodisponibilità 100%; orale: variabile
Distribuzione	Diffusione ai tessuti; legame alle proteine plasmatiche	Ipoalbuminemia: più farmaco libero e più effetto
Metabolismo	Soprattutto epatico (enzimi CYP450); effetto di primo passaggio	Epatopatia o interazioni cambiano i livelli
Eliminazione	Renale e/o biliare	Insufficienza renale: accumulo dei farmaci a eliminazione renale

Parametri da conoscere

- **Biodisponibilità (F):** frazione di dose che raggiunge la circolazione. Il primo passaggio epatico la riduce (esempi: propranololo, morfina orale).
- **Emivita ($t_{1/2}$):** tempo in cui la concentrazione si dimezza. Lo **stato stazionario** si raggiunge in circa 4–5 emivite; l'effetto si esaurisce in tempo analogo dopo la sospensione.
- **Clearance:** volume di plasma depurato per unità di tempo; guida la dose di mantenimento.

- **Finestra terapeutica:** intervallo tra concentrazione efficace e tossica. I farmaci con finestra stretta (digossina, litio, warfarin, aminoglicosidi, teofillina) richiedono monitoraggio dei livelli o dell'effetto.
- **Carico e mantenimento:** una dose di carico raggiunge in fretta la concentrazione bersaglio; la dose di mantenimento la conserva.

Funzione renale: come si stima

La creatinina da sola sottostima il danno nell'anziano e nelle persone con poca massa muscolare. Per l'aggiustamento delle dosi si usa la clearance stimata. La formula di Cockcroft-Gault è quella più usata nelle schede tecniche:

> CrCl (mL/min) = [(140 − età) × peso (kg)] / (72 × creatinina mg/dL), moltiplicata per 0,85 nella donna.

Esempio: donna di 80 anni, 55 kg, creatinina 1,1 mg/dL: [(140 − 80) × 55] / (72 × 1,1) × 0,85 = 3300 / 79,2 × 0,85 ≈ **35 mL/min**, nonostante una creatinina «quasi normale». Per i farmaci a eliminazione renale (molti antibiotici, DOAC, atenololo, enoxaparina) è il valore da consultare. Nell'RCP si trovano le soglie di aggiustamento.

PUNTI CHIAVE

- Via EV = effetto rapido e nessuna perdita da assorbimento, ma errori più gravi.
- Stato stazionario in 4–5 emivite: non valutare l'efficacia di un nuovo dosaggio troppo presto.
- Anziani, reni e fegato ridotti: stimare la CrCl e controllare le interazioni.

1.2 Farmacodinamica e interazioni

La farmacodinamica descrive ciò che il farmaco fa all'organismo: legame al bersaglio (recettore, enzima, canale, trasportatore), effetto e relazione dose-risposta. Un **agonista** attiva il recettore, un **antagonista** lo occupa senza attivarlo; l'effetto massimo e la potenza sono concetti distinti. Con l'uso ripetuto possono comparire tolleranza (effetto ridotto) o ipersensibilità da sospensione (rebound).

Interazioni

- **Farmacodinamiche:** effetti che si sommano o si oppongono (verapamil + beta-bloccante: bradicardia; FANS + anticoagulanti: sanguinamento).
- **Farmacocinetiche:** cambiano assorbimento, metabolismo o eliminazione. Le più frequenti riguardano gli enzimi CYP450 e la glicoproteina P.

Meccanismo	Esempi	Effetto
Inibizione del CYP3A4	claritromicina, azoli antifungini, ritonavir, succo di pompelmo	Aumento dei livelli di molti farmaci (statine, DOAC, calcio-antagonisti)
Induzione del CYP3A4/P-gp	rifampicina, carbamazepina, fenitoina, erba di San Giovanni	Riduzione dell'effetto (DOAC, statine, contraccettivi)
Inibizione del CYP2D6	fluoxetina, paroxetina, bupropione	Aumento di metoprololo, carvedilolo, alcuni oppioidi
Inibizione del CYP2C19	omeprazolo, esomeprazolo	Riduzione dell'attivazione del clopidogrel
Competizione per l'escrezione renale	FANS, diuretici	Accumulo di litio, metotrexato, aminoglicosidi

NOTA – COME CERCARE UN'INTERAZIONE
Procedere in tre passi: identificare il meccanismo, valutarne la gravità e la reversibilità, decidere se evitare l'associazione, ridurre la dose o monitorare. Le fonti sono l'RCP (sezione «Interazioni»), la banca dati AIFA e il farmacista ospedaliero. Una matrice di sintesi delle interazioni tra classi si trova nella Parte 15.

1.3 Vie e tecniche di somministrazione

Via	Vantaggi	Limiti e attenzioni
Orale	Semplice, economica	Assorbimento variabile; compresse a rilascio modificato **non vanno frantumate**
Sublinguale	Rapida, evita il primo passaggio	Il paziente non deve deglutire; esempio nitroglicerina
Endovenosa (bolo)	Effetto immediato	Picco elevato: iniettare lentamente nei tempi indicati

Via	Vantaggi	Limiti e attenzioni
Endovenosa (infusione)	Dose titolabile e costante	Pompe, linee dedicate, compatibilità, rischio di errori di velocità
Intramuscolare	Assorbimento medio	Controindicata o sconsigliata con anticoagulazione; dolore, ematomi
Sottocutanea	Assorbimento lento e prevedibile (insulina, EBPM)	Rotazione dei siti; non massaggiare dopo l'EBPM
Inalatoria	Effetto locale, poche dosi	Tecnica del dispositivo decisiva; risciacquo dopo corticosteroidi
Transdermica	Rilascio continuo	Rimuovere il vecchio cerotto; attenzione al calore

Accesso venoso e farmaci irritanti

Alcuni farmaci sono **vescicanti o irritanti** (esempi: potassio concentrato, noradrenalina, amiodarone, vancomicina in alte concentrazioni, soluzioni ipertoniche): richiedono diluizione adeguata, controllo del sito e preferibilmente un accesso sicuro (centrale quando previsto dal protocollo). In caso di stravaso si interrompe l'infusione, si aspira dal catetere e si segue il protocollo aziendale.

Sondino e deglutizione

Prima di frantumare una compressa o aprire una capsula verificare con l'RCP o il farmacista che la formulazione lo consenta: forme a rilascio prolungato, gastroresistenti e capsule a microgranuli non vanno alterate. Somministrare i farmaci uno alla volta, con risciacquo del sondino tra l'uno e l'altro.

1.4 Calcoli di dosi e infusioni

Gli errori di calcolo sono una causa frequente di eventi gravi. Regola generale: **calcolare due volte**, preferire pompe con libreria di farmaci e far verificare i calcoli per i farmaci ad alto rischio.

Formule utili

Calcolo	Formula
Volume da prelevare	dose richiesta (mg) / concentrazione (mg/mL)

Calcolo	Formula
Velocità di infusione	volume (mL) / tempo (h) = mL/h
Gocce al minuto	(volume mL × gocce/mL del set) / tempo (min); set standard 20 gocce/mL, microgocciolatore 60 gocce/mL
Dose per peso	dose (µg/kg/min) × peso (kg) × 60 / concentrazione (µg/mL) = mL/h
Percentuale	1% = 10 mg/mL

Esempi svolti (valori illustrativi, non protocolli)

1. **Infusione di 500 mL in 4 ore** con set da 20 gocce/mL: 500 × 20 / 240 ≈ **42 gocce/min**; con pompa: 125 mL/h.
2. **Farmaco in µg/kg/min:** 50 µg/kg/min per un paziente di 70 kg, soluzione da 10 mg/mL (= 10.000 µg/mL): 50 × 70 × 60 / 10.000 = **21 mL/h**.
3. **Eparina in infusione:** 25.000 UI in 500 mL (= 50 UI/mL); dose 18 UI/kg/h per un paziente di 80 kg = 1.440 UI/h → 1.440 / 50 = **28,8 mL/h**.
4. **Glucosata al 5%:** 5 g ogni 100 mL = 50 mg/mL; una sacca da 500 mL contiene 25 g di glucosio.

> **ATTENZIONE**
> Prima di avviare un'infusione ad alto rischio verificare: concentrazione e unità (mg, µg, UI), peso utilizzato, velocità impostata sulla pompa e coerenza con la prescrizione. Un errore di una cifra (virgola) moltiplica la dose per dieci.

1.5 Le regole della somministrazione sicura

La somministrazione è l'ultimo anello di una catena in cui ogni passaggio può generare un errore. Le regole dei «giusti» sono una lista di controllo ripetibile:

1. **Giusto paziente** (identificazione attiva con due dati)
2. **Giusto farmaco** (nome, forma; attenzione ai nomi simili)
3. **Giusta dose** (unità, calcolo, peso)
4. **Giusta via**
5. **Giusto orario** (anche rispetto ai pasti)

6. **Giusta indicazione**
7. **Giusta documentazione** (subito dopo, mai prima)
8. **Giusta risposta** (monitoraggio dell'effetto e degli eventi avversi)
9. **Giusta informazione al paziente** (e consenso)
10. **Giusta verifica di allergie, interazioni e scadenza**

Riconciliazione terapeutica

All'ingresso, al trasferimento e alla dimissione si confronta l'elenco dei farmaci assunti a domicilio con quelli prescritti, per individuare omissioni, duplicazioni, dosi errate e interazioni. È un passaggio in cui l'infermiere ha un ruolo chiave.

1.6 Farmaci ad alto rischio e prevenzione degli errori

I farmaci ad alto rischio non sono più frequentemente sbagliati, ma quando si sbagliano il danno è più grave. Nelle classi che seguono il riquadro **Farmaco ad alto rischio** ne elenca i controlli.

Gruppo	Rischio principale	Misure tipiche
Insulina	Ipoglicemia grave per errore di unità o di tipo	Siringhe per insulina, doppio controllo, nessuna abbreviazione «U»
Potassio e altri elettroliti concentrati	Aritmie e arresto cardiaco	Non tenere scorte concentrate nei reparti, diluizione e velocità controllate
Anticoagulanti	Emorragia o trombosi	Doppio controllo, protocolli di dosaggio, monitoraggio laboratorio
Oppioidi	Depressione respiratoria	Scale di sedazione, naloxone disponibile
Antiaritmici e vasopressori EV	Instabilità emodinamica	Monitor, pompe, soglie di allerta
Chemioterapici e sedativi EV	Dosi letali	Procedure dedicate

Strategie

- **Look-alike/sound-alike (LASA):** nomi o confezioni simili; usare scrittura in maiuscole alterne (tall man lettering) e conservazione separata.

- **Doppio controllo indipendente** per farmaci ad alto rischio, calcoli e programmazione delle pompe.
- **Ambiente di preparazione senza interruzioni.**
- **Prescrizione e identificazione elettroniche**, ove disponibili.
- **Segnalazione dei quasi-eventi (near miss)**: servono a prevenire gli errori veri.
- Le **Raccomandazioni del Ministero della Salute** affrontano proprio questi temi (potassio concentrato, errori in terapia, farmaci LASA, riconciliazione): numeri e anni vanno verificati sul sito del Ministero.

1.7 Farmacovigilanza e lettura dell'RCP

Una **reazione avversa** (ADR) è un effetto nocivo e non voluto. Si distinguono quelle **dose-dipendenti e prevedibili** (tipo A: bradicardia da beta-bloccante) e quelle **imprevedibili** (tipo B: anafilassi). Va segnalata ogni sospetta reazione, soprattutto se grave, nuova o inattesa, alla **Rete Nazionale di Farmacovigilanza dell'AIFA** secondo le procedure aziendali; sono utili anche gli errori e i quasi-eventi.

Come leggere l'RCP

Le sezioni che interessano maggiormente all'assistenza sono: 4.2 posologia e modo di somministrazione; 4.3 controindicazioni; 4.4 avvertenze; 4.5 interazioni; 4.6 gravidanza e allattamento; 4.8 effetti indesiderati; 4.9 sovradosaggio; 6.6 precauzioni per lo smaltimento e la manipolazione (diluizioni e compatibilità). Il documento aggiornato è consultabile nella Banca Dati Farmaci dell'AIFA.

NOTA – LE «NOTE AIFA»

Alcuni farmaci sono rimborsabili dal SSN solo per specifiche condizioni, indicate nelle Note AIFA (ad esempio per statine, inibitori di pompa, anticoagulanti orali). Quando una classe le richiede, il libro lo segnala; il testo vigente va letto sul sito dell'AIFA, perché le Note vengono riviste.

PARTE 2

Beta-bloccanti

IN QUESTA PARTE

Meccanismo, molecole, indicazioni e sicurezza dei beta-bloccanti, con gli aspetti operativi per l'infermiere e le particolarità in cardiochirurgia e pronto soccorso. Sintesi del Volume I del progetto, ancorata alle linee guida ESC 2021–2024. Le dosi sono didattiche.

2.1 Perché servono

Adrenalina e noradrenalina, rilasciate dal sistema nervoso simpatico, agiscono sui recettori **β1** (cuore, rene) e **β2** (bronchi, vasi dei muscoli, fegato). Sul cuore aumentano frequenza, contrattilità e velocità di conduzione atrioventricolare, e con esse il consumo di ossigeno. Quando il simpatico è iperattivo (ischemia, scompenso, ipertensione, aritmie) questo lavoro in più è dannoso. I beta-bloccanti riducono la richiesta di ossigeno e allungano la **diastole**, il tempo in cui il miocardio viene irrorato.

I due recettori spiegano anche i principali effetti indesiderati: il blocco β2 dei farmaci non selettivi può provocare **broncospasmo** e mascherare l'ipoglicemia; il blocco β1 eccessivo, **bradicardia, blocchi e ipotensione**.

PUNTI CHIAVE

- Blocco β1: meno frequenza, contrattilità e conduzione AV; meno renina.
- Blocco β2 (farmaci non selettivi): broncospasmo, estremità fredde, ipoglicemia mascherata.
- L'effetto è maggiore quando il tono simpatico è alto (sforzo, stress, ischemia).

2.2 Meccanismo e classificazione

Sono **antagonisti competitivi e reversibili** dei recettori β. Con l'uso cronico il numero di recettori aumenta (upregulation): per questo la sospensione brusca può provocare **rebound** (tachicardia, ipertensione, angina, infarto).

Gruppo	Caratteristica	Molecole
Non selettivi	Bloccano β1 e β2	propranololo, nadololo, timololo
β1-selettivi (cardioselettivi)	Preferenza per il cuore; selettività relativa, perde efficacia a dosi alte	bisoprololo, metoprololo, atenololo, nebivololo, esmololo
Con vasodilatazione	Blocco α1 associato o effetto mediato da ossido nitrico	carvedilolo, labetalolo, nebivololo
Classe III	Blocco β non selettivo più blocco dei canali del potassio	sotalolo

Altre caratteristiche contano più dell'etichetta: **lipofilia** (propranololo, metoprololo: effetti centrali, metabolismo epatico), **idrofilia** (atenololo, sotalolo: eliminazione renale), emivita e attività simpaticomimetica intrinseca (pindololo, acebutololo).

2.3 Molecole

Gli esempi di nomi commerciali sono indicativi (verificare disponibilità nella Banca Dati AIFA).

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione, t½	Punto di forza
Bisoprololo	Cardicor, Congescor, Sequacor	Mista; ≈ 10–12 h	Evidenza nello scompenso (CIBIS-II)
Metoprololo (succinato/ tartrato)	Seloken, Lopresor	Epatica (CYP2D6); 3–7 h	Formulazione EV; evidenza nello scompenso (succinato)
Carvedilolo	Dilatrend	Epatica; 6–10 h	Vasodilatazione; evidenza nello scompenso
Nebivololo	Nebilox, Lobivon	Epatica (CYP2D6); ≈ 12 h	Il più selettivo; buona tollerabilità
Atenololo	Tenormin	Renale; 6–7 h	Uso residuo; meno favorevole nell'ipertensione
Propranololo	Inderal	Epatica; 3–6 h	Non selettivo: tremore, tireotossicosi, ipertensione portale

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione, t½	Punto di forza
Esmololo	Brevibloc	Esterasi eritrocitarie; ≈ 9 min	Titolabile EV, effetto breve
Labetalolo	Trandate	Epatica; 3–6 h	Emergenze ipertensive e gravidanza
Sotalolo	Sotalex	Renale; ≈ 12 h	Antiaritmico; rischio di QT lungo

Bisoprololo

β1-selettivo, lunga durata, eliminazione bilanciata. Scompenso con FE ridotta (HFrEF): si parte da **1,25 mg/die** e si raddoppia ogni 2–4 settimane fino a 10 mg/die o alla dose massima tollerata. Ipertensione/angina: 2,5–10 mg/die. Mattino, con o senza cibo.

Metoprololo

β1-selettivo lipofilo. **Il succinato** (rilascio prolungato, monosomministrazione) ha dimostrato di ridurre la mortalità nell'HFrEF (MERIT-HF); il **tartrato** si usa in ipertensione, angina, aritmie e, per via EV, nell'emergenza. HFrEF: 12,5–25 mg/die fino a 200 mg/die. EV: boli lenti di 2,5–5 mg sotto monitoraggio. Metabolismo CYP2D6: attenzione a fluoxetina, paroxetina, bupropione.

Carvedilolo

Non selettivo con blocco α1. HFrEF: 3,125 mg × 2/die, raddoppio ogni ≥ 2 settimane fino a 25 mg × 2 (50 mg × 2 se peso > 85 kg). **Con il cibo** per ridurre l'ortostatismo; più vertigini all'avvio. Meno adatto nell'asma e nell'ipotensione basale.

Nebivololo

Il più β1-selettivo, con effetto vasodilatatore NO-mediato. Ipertensione: 5 mg/die; scompenso nell'anziano (≥ 70 anni): da 1,25 mg a 10 mg/die (SENIORS). Nei metabolizzatori lenti del CYP2D6 l'emivita è molto più lunga.

Atenololo

Idrofilo, eliminazione renale: ridurre la dose se la CrCl è bassa. Nello studio LIFE e in ASCOT-BPLA la strategia basata su atenololo ha avuto esiti inferiori a quelle alternative nell'ipertensione; non ha prove nello scompenso. Da evitare in gravidanza (ridotta crescita fetale).

Propranololo

Non selettivo, lipofilo. Tremore, ansia somatica, tireotossicosi, profilassi dell'emicrania, ipertensione portale, emangioma infantile (formulazione pediatrica). Nei bambini rischio di **ipoglicemia**: dare con i pasti.

Esmololo

β1-selettivo ultra-rapido, solo EV. Carico didattico ≈ 500 µg/kg in 1 minuto, poi infusione 50 µg/kg/min con incrementi. Controllo di FA, tachicardie perioperatorie, dissezione aortica. L'ipotensione si risolve in pochi minuti dopo riduzione o stop.

Labetalolo

Blocco β e α1 (EV: β:α ≈ 7:1). Emergenze ipertensive, ipertensione in gravidanza. EV didattico: 20 mg in 2 minuti, poi 20–80 mg a intervalli di 10 minuti o infusione. **Paziente supino**; non miscelare con soluzioni alcaline.

Sotalolo

Beta-bloccante con effetto di classe III. Mantenimento del ritmo sinusale dopo cardioversione. Rischio di **torsione di punta**: avvio in ambiente monitorato, controllo di QTc, K e Mg. Evitare in scompenso scompensato, asma grave, QTc molto prolungato.

Landiololo

β1-selettivo a brevissima emivita, EV, utilizzato per il controllo rapido della frequenza nelle tachiaritmie sopraventricolari; la disponibilità negli ospedali italiani va verificata.

2.4 Indicazioni e scelta

Condizione	Ruolo	Note
HFrEF (FE ≤ 40%)	Pilastro (ESC 2021/2023)	Solo bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato, nebivololo; titolazione lenta in paziente stabile
Angina cronica	Prima linea con i calcio-antagonisti (ESC 2024)	Obiettivo didattico FC 55–60 bpm; evitare l'associazione con verapamil/diltiazem
Post-infarto con FE ridotta	Raccomandato (ESC 2023)	Dose target o massima tollerata
Post-infarto con FE conservata	Individualizzare	Studi recenti non mostrano un beneficio chiaro
FA: controllo della frequenza	Prima linea (ESC 2024)	Con FE ≤ 40% evitare diltiazem/verapamil
Ipertensione non complicata	Non di prima linea	Solo con indicazione specifica
QT lungo, CPVT	Prima linea	Nadololo o propranololo
Dissezione aortica acuta	Prima misura EV	Obiettivo FC 60–80 bpm, PAS 100–120 mmHg

Titolazione nell'HFrEF (schema didattico)

Si avvia in paziente **stabile ed euvolemico** e si sale a intervalli di almeno 2 settimane, controllando ogni volta frequenza, pressione, peso e sintomi. Se compare un effetto avverso si torna al gradino precedente; l'obiettivo è la **dose più alta tollerata**, anche inferiore al target.

Molecola	Avvio	Passaggi intermedi	Dose target
Bisoprololo	1,25 mg × 1	2,5 → 3,75 → 5 → 7,5 mg	10 mg × 1
Carvedilolo	3,125 mg × 2	6,25 → 12,5 mg × 2	25 mg × 2 (50 mg × 2 se > 85 kg)
Metoprololo succinato	12,5–25 mg × 1	50 → 100 mg	200 mg × 1
Nebivololo	1,25 mg × 1	2,5 → 5 mg	10 mg × 1

NOTA – BETA-BLOCCANTI DOPO INFARTO CON FE CONSERVATA

Gli studi randomizzati recenti hanno rivalutato la terapia indefinita dopo infarto con funzione ventricolare conservata. **REDUCE-AMI** (N Engl J Med 2024, FE ≥ 50%) non ha mostrato un beneficio significativo su morte e nuovo infarto; **ABYSS** (N Engl J Med 2024) non ha dimostrato la non inferiorità dell'interruzione; **REBOOT** (N Engl J Med 2025, FE > 40%) non ha mostrato beneficio, con un segnale esplorativo di possibile svantaggio nelle donne. Il quadro è in evoluzione: decidere caso per caso e verificare gli aggiornamenti delle linee guida.

2.5 Sicurezza

Controindicazioni principali

- **Assolute:** shock cardiogeno e scompenso acuto con ipoperfusione; bradicardia marcata o malattia del nodo del seno senza pacemaker; blocco AV di II–III grado senza pacemaker; ipotensione grave; asma grave o broncospasmo in atto (non selettivi); feocromocitoma non trattato (prima il blocco α).
- **Relative:** angina vasospastica, arteriopatia periferica severa, fenomeno di Raynaud, diabete insulino-trattato con ipoglicemie frequenti, psoriasi.
- **BPCO non è una controindicazione** ai β1-selettivi; l'**asma** sì, in particolare per i non selettivi.

Effetti avversi

Bradicardia e blocchi, ipotensione (soprattutto carvedilolo e labetalolo), astenia, estremità fredde, disturbi del sonno (molecole lipofile), broncospasmo, peggioramento transitorio dello scompenso all'avvio, mascheramento dell'ipoglicemia (la sudorazione rimane). La disfunzione erettile è riferita ma l'effetto nocebo è importante.

Interazioni

Associazione	Rischio	Gestione
Verapamil, diltiazem	Bradicardia grave, blocco AV, asistolia	Evitare, **mai EV insieme**
Digossina, amiodarone, antiaritmici di classe I	Bradicardia, blocchi	Monitorare ECG
Clonidina	Rebound ipertensivo alla sospensione	Sospendere prima il beta-bloccante

Associazione	Rischio	Gestione
Inibitori del CYP2D6	Aumento dei livelli (metoprololo, carvedilolo, nebivololo)	Ridurre la dose
Insulina, ipoglicemizzanti	Ipoglicemia mascherata	Educazione, automonitoraggio
Adrenalina	Ipertensione con bradicardia riflessa; anafilassi refrattaria	Glucagone nell'anafilassi refrattaria

ATTENZIONE

Non sospendere bruscamente un beta-bloccante cronico, nemmeno per digiuno prima di un esame o di un intervento: la sospensione deve essere graduale e il farmaco va proseguito anche il giorno dell'intervento salvo diversa indicazione medica.

2.6 Assistenza infermieristica

Prima di somministrare

- **Polso per 60 secondi** e pressione (anche in ortostatismo), ECG se bradicardia o sincope.
- Sintomi respiratori (sibili), peso ed edemi, glicemia nei diabetici.
- Soglie didattiche di allerta, da sostituire con quelle del protocollo: FC < 50–60 bpm o PAS < 90–100 mmHg o sintomi → **non somministrare e avvisare il medico**.

Somministrazione

- Verificare formulazione: il metoprololo succinato **non si frantuma**; il carvedilolo con il cibo.
- EV: monitor ECG e pressione, paziente supino, bolo lento (metoprololo 1–2 minuti, labetalolo 2 minuti), pompa per le infusioni.

Monitoraggio nell'avvio per scompenso

Controllo a ogni rialzo di dose (di solito ogni 2 settimane) di frequenza, pressione, peso, edemi e sintomi. Se compare congestione si ottimizza **prima il diuretico** e solo poi si riduce il beta-bloccante.

Educazione

- Non sospendere mai da soli.

- Misurare polso e pressione a domicilio; chiamare per svenimenti, polso persistentemente molto lento, aumento di peso > 2 kg in 3 giorni.
- Alzarsi lentamente nelle prime settimane; informare medici e dentisti.
- Nei diabetici: controllare più spesso la glicemia (la tachicardia può mancare).

Errori tipici da evitare

- Somministrare «perché è l'ora» senza misurare polso e pressione.
- Frantumare una formulazione a rilascio prolungato per facilitare la deglutizione.
- Confondere il **metoprololo tartrato** con il **succinato** (stessa molecola, schemi di dose diversi).
- Saltare la dose del mattino per un esame a digiuno, con rischio di rebound.
- Iniziare un diltiazem o un verapamil EV in un paziente che ha appena ricevuto un beta-bloccante EV.
- Interpretare la frequenza «normale» di un paziente trattato come segno di stabilità: in ipovolemia o sepsi il beta-bloccante può mascherare la tachicardia.

> **PUNTI CHIAVE**
>
> - Misurare prima, somministrare poi, documentare subito.
> - Lo stesso paziente può avere FC «normale» ma essere instabile: guardare pressione, perfusione, diuresi e stato di coscienza.

2.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Bradicardia e ipotensione da eccesso

Posizione supina, monitor, accesso venoso, **atropina** (dosi secondo protocollo), stimolazione transcutanea; nei casi gravi **glucagone** (bolo 3–5 mg EV lento, poi infusione), **calcio**, **catecolamine**, insulina ad alte dosi con glucosio, ECMO nei casi refrattari. Contattare il **Centro Antiveleni**. Propranololo: QRS largo, convulsioni; sotalolo: QT lungo e torsione di punta.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. La fibrillazione atriale post-operatoria è frequente: continuare il beta-bloccante cronico e non avviarlo di routine nell'immediato peri-

operatorio senza indicazione (POISE, Lancet 2008: più ictus e mortalità per ipotensione e bradicardia con metoprololo avviato poco prima di chirurgia non cardiaca). Esmololo o landiololo per tachicardie perioperatorie in pazienti emodinamicamente fragili. **Pronto soccorso.** Non rallentare una tachicardia compensatoria (emorragia, sepsi, embolia, ipossia, dolore). FA rapida stabile: beta-bloccante EV; instabile: cardioversione. Dissezione aortica: beta-bloccante EV **prima** dei vasodilatatori. Mai verapamil EV dopo un beta-bloccante EV.

2.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Dosi basse e titolazione lenta; controllare pressione ortostatica; evidenza SENIORS (nebivololo, ≥ 70 anni)
Insufficienza renale	Atenololo e sotalolo si accumulano; preferire molecole a eliminazione epatica o mista
Epatopatia	Ridurre propranololo, labetalolo, metoprololo (alto primo passaggio); carvedilolo/propranololo nella profilassi delle varici
Gravidanza	Labetalolo e metoprololo; evitare l'atenololo; monitorare il neonato (bradicardia, ipoglicemia)
Allattamento	Preferire labetalolo, metoprololo, propranololo; atenololo e sotalolo si accumulano nel latte
Pediatria	Propranololo nell'emangioma: dose per peso, con i pasti, rischio di ipoglicemia
BPCO / asma	BPCO: β1-selettivo a basse dosi se indicato; asma: evitare
Diabete	Non controindicato; carvedilolo e nebivololo più neutri sul metabolismo

2.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Quattro molecole con prove di mortalità in HFrEF	bisoprololo, carvedilolo, metoprololo succinato, nebivololo
Avvio in HFrEF	Paziente stabile ed euvolemico, dose molto bassa, raddoppio ogni ≥ 2 settimane
Non rallentare	Tachicardia compensatoria; shock; scompenso acuto
Mai insieme per via EV	Beta-bloccante + verapamil/diltiazem

Elemento	Promemoria
Sospensione	Graduale (rebound)
Antidoti	Atropina, glucagone, calcio, catecolamine, insulina ad alte dosi

☐ Polso (60 s) e pressione registrati, confronto con le soglie
☐ Nessun nuovo sibilo, sincope o dispnea
☐ Controllo di verapamil, diltiazem, digossina, amiodarone, clonidina
☐ Formulazione corretta; rilascio prolungato non frantumato
☐ EV: monitor, paziente supino, velocità verificata
☐ Educazione: non sospendere, auto-misurazione, segni d'allarme

Che cosa fare se... (promemoria operativo)

Situazione prima della dose	Azione didattica
FC sotto la soglia del protocollo o PAS bassa, anche senza sintomi	Non somministrare; ripetere la misura; avvisare il medico; registrare
Sincope, presincope, nuovo blocco AV all'ECG	Paziente supino, monitor, ECG a 12 derivazioni, avvisare subito
Sibili o dispnea nuova	Non somministrare; saturazione; avvisare; broncodilatatore su prescrizione
Aumento di peso > 2 kg in 3 giorni, edemi in aumento	Segnalare: può servire più diuretico, non meno beta-bloccante
Paziente a digiuno o con sondino	Chiedere la via alternativa; non saltare la dose di propria iniziativa
Glicemia bassa con confusione e sudorazione	Trattare l'ipoglicemia; la tachicardia potrebbe mancare

Caso breve (fittizio)

Uomo di 68 anni con HFrEF (FE 30%), stabile, in terapia con sacubitril/valsartan, spironolattone e dapagliflozin; frequenza 78 bpm, PA 112/68 mmHg, ritmo sinusale. Si avvia **bisoprololo 1,25 mg**. Dopo 4 settimane (2,5 mg) riferisce astenia e +2 kg di peso. *Ragionamento:* l'aumento di peso con astenia è compatibile con ritenzione idrica da avvio; si ottimizza il diuretico, si mantiene la dose e si ricontrolla. Se i sintomi persistono si può ridurre la dose, evitando la sospensione. L'infermiere misura polso e PA supina/ortostatica, pesa il paziente, verifica aderenza e insegna i segni d'allarme.

PARTE 3

Antipertensivi

IN QUESTA PARTE

Classi, molecole e uso pratico dei farmaci che riducono la pressione arteriosa e proteggono cuore, rene e cervello: ACE-inibitori, sartani, sacubitril/valsartan, calcio-antagonisti, diuretici, antialdosteronici e alfa-bloccanti, con le urgenze ipertensive e le particolarità in cardiochirurgia. Ancorata alle linee guida ESC 2024 sull'ipertensione. Dosi didattiche.

3.1 Perché servono

L'ipertensione è il principale fattore di rischio modificabile di ictus, infarto, scompenso, fibrillazione atriale, insufficienza renale e demenza. La pressione dipende da gittata cardiaca e resistenze vascolari; a lungo termine la regola il **sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS)**: la renina (rene) trasforma l'angiotensinogeno in angiotensina I, l'enzima di conversione (ACE) la converte in **angiotensina II**, che provoca vasocostrizione, rilascio di aldosterone, ritenzione di sodio e acqua e rimodellamento cardiaco e vascolare.

Le linee guida ESC 2024 classificano la pressione misurata in ambulatorio in tre categorie: **non elevata** (< 120/70 mmHg), **elevata** (120–139/70–89) e **ipertensione** (≥ 140/90). Per la maggior parte dei pazienti trattati l'obiettivo è una sistolica di 120–129 mmHg, se ben tollerata. La misurazione corretta (paziente seduto, braccio all'altezza del cuore, 5 minuti di riposo, bracciale adeguato, due letture) è un compito infermieristico fondamentale.

PUNTI CHIAVE

- Le classi principali sono ACE-inibitori/sartani, calcio-antagonisti e diuretici tiazidici o simil-tiazidici; di solito si parte con una **combinazione in una sola compressa**.
- Non associare ACE-inibitore e sartano.
- Controllare potassio e creatinina dopo l'avvio o l'aumento di dose di ACE-inibitori, sartani e antialdosteronici.

3.2 Meccanismo e classificazione

Classe	Bersaglio	Effetti principali	Note
ACE-inibitori	Bloccano la formazione di angiotensina II	Vasodilatazione, ↓ aldosterone, protezione cardiaca e renale	Tosse, angioedema, iperpotassiemia
Sartani (ARB)	Bloccano il recettore AT1	Come gli ACE-inibitori	Raramente tosse
ARNI (sacubitril/valsartan)	Sartano più inibitore della neprilisina	↑ peptidi natriuretici	Scompenso HFrEF; mai con ACE-inibitori
Calcio-antagonisti diidropiridinici	Canali L delle cellule muscolari lisce	Vasodilatazione arteriolare	Edemi declivi, cefalea
Calcio-antagonisti non diidropiridinici	Canali L cardiaci e vasali	↓ frequenza e conduzione	Verapamil, diltiazem: evitare nell'HFrEF
Diuretici tiazidici e simil-tiazidici	Tubulo distale	Natriuresi, ↓ volume	Ipopotassiemia, iponatriemia, gotta
Diuretici dell'ansa	Ansa di Henle	Diuresi potente	Scompenso, edemi; ototossicità ad alte dosi
Antialdosteronici	Recettore dei mineralcorticoidi	Risparmio di potassio	Iperpotassiemia; ginecomastia (spironolattone)
Alfa-bloccanti	α1 vascolari	Vasodilatazione	Ipotensione alla prima dose
Antipertensivi centrali	α2 centrali	↓ tono simpatico	Clonidina: rebound; metildopa in gravidanza

3.3 Molecole

Nomi commerciali: esempi indicativi, da verificare nella Banca Dati AIFA.

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Classe	Eliminazione
Ramipril	Triatec	ACE-i	Renale (metaboliti)

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Classe	Eliminazione
Lisinopril	Zestril	ACE-i	Renale
Enalapril	Reniten	ACE-i	Renale
Perindopril	Coversyl	ACE-i	Renale
Valsartan	Tareg, Diovan	Sartano	Biliare/fecale
Losartan	Cozaar	Sartano	Epatica
Candesartan, telmisartan	Atacand, Micardis	Sartano	Epatica/biliare
Sacubitril/valsartan	Entresto	ARNI	Renale/epatica
Amlodipina	Norvasc	Ca-antagonista DHP	Epatica
Lercanidipina	Zanidip	Ca-antagonista DHP	Epatica
Verapamil, diltiazem	Isoptin, Altiazem	Ca-antagonista non DHP	Epatica
Idroclorotiazide	Esidrex	Tiazidico	Renale
Clortalidone, indapamide	Igroton, Natrilix	Simil-tiazidico	Renale/epatica
Furosemide	Lasix	Dell'ansa	Renale
Spironolattone, eplerenone	Aldactone, Inspra	Antialdosteronico	Epatica/renale
Doxazosina	Cardura	Alfa-bloccante	Epatica

ACE-inibitori (ramipril, lisinopril, enalapril, perindopril)

Protezione cardiovascolare e renale. Ramipril didattico 2,5–10 mg/die (scompenso: avvio 1,25–2,5 mg). Iniziare a dosi basse, soprattutto in anziani, ipovolemici o in terapia diuretica. Tosse secca nel 5–20% circa; **angioedema** raro ma grave. Controindicati in gravidanza.

Sartani (valsartan, losartan, candesartan, telmisartan)

Alternativa agli ACE-inibitori in caso di tosse. Dosi didattiche: valsartan 80–320 mg/die; losartan 50–100 mg/die. Stessi controlli di potassio e creatinina; non associare a un ACE-inibitore.

Sacubitril/valsartan

Nell'HFrEF sintomatico sostituisce ACE-inibitore o sartano (studio PARADIGM-HF, N Engl J Med 2014). Avvio 24/26 mg × 2, aumento ogni 2–4 settimane fino a 97/103 mg × 2. **Dopo un ACE-inibitore attendere almeno 36 ore.** Rischio di ipotensione e angioedema.

Amlodipina e altri diidropiridinici

Amlodipina 5–10 mg/die (monosomministrazione, emivita lunga). Edemi declivi non da scompenso, cefalea, rossore, ipertrofia gengivale. Lercanidipina: meno edemi. Nifedipina a rilascio immediato: **da evitare** nell'ipertensione per il rischio di ipotensione improvvisa e ischemia.

Verapamil e diltiazem

Rallentano frequenza e conduzione AV: utili nel controllo della frequenza in FA con FE > 40%. Controindicati nell'HFrEF; **mai con beta-bloccanti EV**. Stipsi (verapamil). Interazioni CYP3A4.

Diuretici tiazidici e simil-tiazidici

Idroclorotiazide 12,5–25 mg/die; clortalidone 12,5–25 mg/die; indapamide 1,5 mg a rilascio prolungato o 2,5 mg/die. Controllare **sodio, potassio e uricemia**; sconsigliati con clearance molto ridotta (efficacia ridotta). Rischio di iperglicemia e gotta.

Furosemide

Diuretico dell'ansa: scompenso congestizio, edema polmonare, insufficienza renale con sovraccarico. EV: bolo lento (non superare 4 mg/min); ototossicità con infusioni rapide e alte dosi. Monitorare diuresi, peso, potassio, magnesio, creatinina.

Spironolattone ed eplerenone

Antialdosteronici: HFrEF (spironolattone 25–50 mg/die, eplerenone 25–50 mg/die), ipertensione resistente, ascite. **Iperpotassiemia** soprattutto con ACE-inibitori/sartani e IRC; potassio e creatinina a 1 settimana e a 1 mese dall'avvio. Eplerenone: meno ginecomastia.

Doxazosina e urapidil

Alfa-bloccanti. Doxazosina 1–8 mg/die, prima dose alla sera per l'ipotensione; usata anche nell'ipertrofia prostatica. Urapidil EV in emergenza ipertensiva, per bolo lento e infusione secondo RCP.

Clonidina

Antipertensivo centrale per ipertensione resistente. **Rebound ipertensivo** alla sospensione brusca, più grave con i beta-bloccanti: sospendere prima il beta-bloccante.

3.4 Indicazioni e scelta

La strategia iniziale preferenziale (ESC 2024) è la **combinazione di due farmaci in una compressa** (ACE-inibitore o sartano più calcio-antagonista o diuretico), con terza associazione e poi, se serve, antialdosteronico, nei non controllati. Le scelte seguono le comorbilità:

Condizione	Scelta preferenziale
HFrEF	ACE-inibitore/ARNI, beta-bloccante, antialdosteronico, SGLT2 inibitore; diuretico se congestione
Malattia renale con albuminuria, diabete	ACE-inibitore o sartano
Post-infarto, angina	ACE-inibitore/sartano; beta-bloccante; calcio-antagonista
Fibrillazione atriale	Beta-bloccante o non-DHP per la frequenza
Anziani, ipertensione sistolica isolata	Calcio-antagonista, tiazidico
Gravidanza	Labetalolo, nifedipina, metildopa (non ACE-i/sartani)
Ipertensione resistente	Aggiungere spironolattone; verificare aderenza e cause secondarie

NOTA – LA PRESSIONE ARTERIOSA NON È SOLO UN NUMERO
Prima di intensificare la terapia conviene escludere **pseudo-resistenza**: bracciale non adeguato, effetto «camice bianco», scarsa aderenza, FANS, decongestionanti, liquirizia, alcol, apnee notturne. Il monitoraggio domiciliare o delle 24 ore (MAPA) aiuta a decidere.

3.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

- **ACE-inibitori, sartani, ARNI:** gravidanza (teratogeni); angioedema da ACE-inibitori (controindica ACE-i e sacubitril); stenosi bilaterale delle arterie renali; iperpotassiemia importante.
- **Calcio-antagonisti non DHP:** HFrEF, blocchi AV, bradicardia.
- **Diuretici:** anuria, ipovolemia, ipopotassiemia grave non corretta; gotta con cautela.
- **Alfa-bloccanti:** ipotensione ortostatica.

Effetti avversi principali

ACE-i: tosse, ipotensione alla prima dose, iperpotassiemia, peggioramento della funzione renale, angioedema. Sartani: simili, senza tosse. DHP: edemi, cefalea, tachicardia riflessa. Tiazidici: iponatriemia, ipopotassiemia, iperuricemia, iperglicemia. Dell'ansa: ipovolemia, ipopotassiemia, ipomagnesiemia, ototossicità. Antialdosteronici: iperpotassiemia.

Interazioni

Associazione	Rischio
ACE-i/sartano + antialdosteronico o integratori di potassio	Iperpotassiemia
ACE-i/sartano + diuretico + **FANS** («triplice associazione»)	Insufficienza renale acuta
ACE-i/sartani, diuretici + litio	Aumento dei livelli di litio
Trimetoprim (cotrimossazolo) + ACE-i/sartani	Iperpotassiemia
Verapamil/diltiazem + beta-bloccanti	Bradicardia, blocco AV
Diltiazem/verapamil + statine (simvastatina)	Aumento dei livelli della statina
Nitrati + inibitori delle fosfodiesterasi (sildenafil)	Ipotensione grave

FARMACO AD ALTO RISCHIO – DIURETICI DELL'ANSA EV, NITROPRUSSIATO E VASODILATATORI EV

- Infusioni EV titolate solo con **pompa**, monitoraggio continuo della pressione (spesso invasiva) e soglie di allerta scritte.

- Il nitroprussiato è fotosensibile (proteggere dalla luce) e può causare **tossicità da cianuro/tiocianato** con uso prolungato o dosi alte: limitare durata e dose.
- Furosemide EV: velocità controllata; controllare potassio e magnesio per evitare aritmie.

3.6 Assistenza infermieristica

Prima della somministrazione

- Misurare la PA (seduto e in ortostatismo nei soggetti a rischio) e la frequenza; in HFrEF anche peso ed edemi.
- Verificare potassio, creatinina, sodiemia; farmaci concomitanti (FANS, integratori di potassio).
- Chiedere di tosse, vertigini, edemi, gonfiore delle labbra.

Monitoraggio

- **ACE-i, sartani, antialdosteronici:** potassio e creatinina a 1–2 settimane dopo l'avvio o l'aumento di dose, poi periodicamente (verificare il protocollo locale).
- **Diuretici:** peso quotidiano, bilancio idrico, elettroliti.
- **Prima dose** di ACE-i/alfa-bloccanti: osservare per ipotensione, soprattutto in anziani e ipovolemici.

Educazione

1. Non sospendere i farmaci da soli; alzarsi lentamente.
2. **Regola dei giorni di malattia:** in caso di vomito, diarrea, febbre o disidratazione chiedere al medico di sospendere temporaneamente diuretici, ACE-inibitori/sartani e FANS.
3. Evitare FANS, sostituti del sale a base di potassio e integratori di potassio senza parere medico.
4. Segnalare gonfiore di volto, labbra, lingua (angioedema): emergenza.
5. Misurare la pressione a casa e registrare i valori.
6. Succo di pompelmo: evitare con alcuni calcio-antagonisti.

3.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Crisi ipertensive

- **Urgenza** (PA molto alta, senza danno d'organo acuto): riduzione graduale in ore o giorni con farmaci orali; il calo rapido è dannoso.
- **Emergenza** (con danno d'organo acuto: encefalopatia, edema polmonare, sindrome coronarica acuta, dissezione aortica, eclampsia): riduzione controllata per via EV in ambiente monitorato. Nell'emergenza ipertensiva si usano labetalolo, nicardipina, urapidil, nitroglicerina (anche nell'edema polmonare e nell'ischemia) o nitroprussiato; nella dissezione aortica si abbassano rapidamente frequenza e PA sistolica (obiettivo didattico < 120 mmHg), iniziando dal beta-bloccante.

Angioedema da ACE-inibitore

Sospendere il farmaco, proteggere le vie aeree (ossigeno, valutazione dell'anestesista/ORL), su prescrizione adrenalina, corticosteroidi e antistaminici; l'adrenalina può essere poco efficace perché il meccanismo è mediato dalla bradichinina.

Iperpotassiemia

Sospendere i farmaci causali, ECG, valutazione medica; il trattamento (calcio EV, insulina con glucosio, β2-agonisti, resine o chelanti, dialisi) è descritto nella Parte 8.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. Nel pre-operatorio la **sospensione di ACE-inibitori/ sartani 24 ore prima** di un intervento maggiore è considerata nei pazienti ipertesi (ESC 2022 sulla chirurgia non cardiaca); nell'HFrEF la decisione va individualizzata. Dopo CEC è frequente la **vasoplegia** (PA bassa con resistenze basse): si usano noradrenalina e vasopressina. Dopo CABG con arteria radiale si utilizzano vasodilatatori (nitrati, calcio-antagonisti) contro lo spasmo. Diuretici dell'ansa EV per il sovraccarico post-CEC con controllo di K e Mg. **Pronto soccorso.** Pressione molto alta senza sintomi: ripetere la misura, escludere cause (dolore, ansia, scarsa aderenza), non abbassare rapidamente. Con sintomi (cefalea, deficit neurologici, dolore toracico, dispnea) trattare come emergenza ipertensiva e cercare il danno d'organo.

3.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Gravidanza	**Mai ACE-i, sartani, ARNI, antialdosteronici.** Labetalolo, nifedipina, metildopa
Anziano	Partire da dosi ridotte; ipotensione ortostatica e cadute; obiettivi pressori individualizzati in caso di fragilità
Insufficienza renale	ACE-i/sartani con controlli ravvicinati; tiazidici meno efficaci se CrCl molto bassa; diuretici dell'ansa preferibili
Diabete	ACE-i/sartani se albuminuria; attenzione all'iperglicemia con tiazidici
Etnia africana	Calcio-antagonisti e tiazidici più efficaci come monoterapia
Epatopatia	Cautela con farmaci a metabolismo epatico; antialdosteronici nell'ascite

3.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Prima linea	ACE-i/sartano + Ca-antagonista o diuretico, in compressa unica
Mai insieme	ACE-i + sartano; ACE-i + sacubitril (36 h di intervallo)
Controlli	K e creatinina a 1–2 settimane da avvio/aumento
Triplice a rischio	ACE-i/sartano + diuretico + FANS
Gravidanza	Evitare ACE-i, sartani, ARNI
Emergenza	Labetalolo, nicardipina, urapidil, nitrati in ambiente monitorato

- ☐ PA e frequenza misurate (seduto e in piedi se a rischio)
- ☐ Potassio e creatinina recenti
- ☐ Nessun FANS, integratore di potassio o litio non segnalati
- ☐ Gravidanza esclusa se ACE-i/sartano
- ☐ Regola dei giorni di malattia spiegata
- ☐ Segni di angioedema insegnati

PARTE 4

Anticoagulanti

IN QUESTA PARTE

Eparine, fondaparinux, antagonisti della vitamina K, anticoagulanti orali diretti (DOAC) e inibitori parenterali della trombina: meccanismo, scelta, monitoraggio, antidoti e gestione perioperatoria, con i temi della cardiochirurgia (circolazione extracorporea) e del pronto soccorso. Classe ad alto rischio: dosi solo didattiche.

4.1 Perché servono

La coagulazione è una cascata di enzimi (fattori) che termina con la formazione di **trombina (fattore IIa)**, la quale trasforma il fibrinogeno in fibrina; il **fattore Xa** è il punto in cui convergono la via intrinseca ed estrinseca. Una trombosi venosa (trombosi venosa profonda, embolia polmonare) è ricca di fibrina e risponde agli anticoagulanti; la trombosi arteriosa (infarto, stent, ictus) è ricca di piastrine e richiede soprattutto antiaggreganti (Parte 5).

L'anticoagulazione previene l'ictus cardioembolico nella **fibrillazione atriale**, tratta e previene il tromboembolismo venoso, protegge nelle protesi valvolari meccaniche e nelle procedure (angioplastica, circolazione extracorporea). Nella FA le linee guida ESC 2024 usano il punteggio **CHA2DS2-VA** (insufficienza cardiaca, ipertensione, età ≥ 75 anni (2 punti), diabete, ictus/TIA (2 punti), malattia vascolare, età 65–74) per decidere; l'HAS-BLED serve a individuare fattori di sanguinamento **modificabili** (PA non controllata, FANS, alcol, INR labile), non a negare la terapia.

PUNTI CHIAVE

- Il bilancio rischio/beneficio si rivaluta periodicamente; i fattori di sanguinamento modificabili vanno corretti.
- Nella FA i DOAC sono preferiti agli antagonisti della vitamina K, tranne nelle protesi valvolari meccaniche e nella stenosi mitralica moderata-severa.
- La funzione renale decide dose e scelta del farmaco.

4.2 Meccanismo e classificazione

Gruppo	Meccanismo	Via	Monitoraggio
Eparina non frazionata (EPN)	Potenzia l'antitrombina: inibisce IIa e Xa	EV, SC	aPTT; ACT in procedura
Eparine a basso peso molecolare (EBPM)	Potenziano l'antitrombina: soprattutto anti-Xa	SC	Anti-Xa se renale, obesità, gravidanza
Fondaparinux	Anti-Xa indiretto via antitrombina	SC	Non di routine
Antagonisti della vitamina K (warfarin, acenocumarolo)	↓ fattori II, VII, IX, X (e proteine C e S)	Orale	**INR**
DOAC anti-Xa (apixaban, rivaroxaban, edoxaban)	Inibizione diretta di Xa	Orale	Non di routine
DOAC anti-IIa (dabigatran)	Inibizione diretta della trombina	Orale	Non di routine
Inibitori diretti della trombina EV (argatroban, bivalirudina)	Inibiscono IIa	EV	aPTT/ACT

4.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione	Antidoto
Eparina sodica	Liquemin	Reticolo-endoteliale, renale	Protamina
Enoxaparina	Clexane	Renale	Protamina (parziale)
Nadroparina, dalteparina	Fraxiparina, Fragmin	Renale	Protamina (parziale)
Fondaparinux	Arixtra	Renale	Nessuno specifico
Warfarin	Coumadin	Epatica (CYP2C9)	Vitamina K, complessi protrombinici
Acenocumarolo	Sintrom	Epatica	Vitamina K, complessi protrombinici
Apixaban	Eliquis	≈ 27% renale	Andexanet alfa, complessi protrombinici

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Eliminazione	Antidoto
Rivaroxaban	Xarelto	Renale parziale	Andexanet alfa, complessi protrombinici
Edoxaban	Lixiana	≈ 50% renale	Andexanet alfa, complessi protrombinici
Dabigatran	Pradaxa	≈ 80% renale	**Idarucizumab**
Bivalirudina	Angiox	Proteolisi, renale	Nessuno; effetto breve

Eparina non frazionata

Effetto immediato per via EV, emivita breve e dose-dipendente. Per la tromboembolia venosa: bolo e infusione calcolati sul peso con nomogramma aggiustato sull'aPTT (esempio didattico: 80 UI/kg in bolo, poi 18 UI/kg/h). Preferita se la funzione renale è molto ridotta o se serve reversibilità rapida (CEC, procedure, rischio emorragico). Rischio di **trombocitopenia indotta da eparina (HIT)** tra il 5° e il 10° giorno.

Enoxaparina e altre EBPM

Dose profilattica didattica: enoxaparina 40 mg SC/die; terapeutica 1 mg/kg × 2 o 1,5 mg/kg/die. Ridurre se CrCl < 30 mL/min (profilassi 20 mg/die; terapeutica 1 mg/kg/die). Non iniettare per via IM. Controllo piastrine. Prevedibili, non richiedono monitoraggio di routine.

Fondaparinux

Profilassi 2,5 mg SC/die; trattamento secondo il peso. Eliminazione renale: controindicato con CrCl < 20 mL/min. Non provoca HIT; utile in caso di HIT sospetta/storia (secondo il medico).

Warfarin e acenocumarolo

Effetto dopo 2–3 giorni, **INR** bersaglio abituale 2–3 (protesi meccaniche: dipende dalla valvola). Molte interazioni (antibiotici, azoli, amiodarone, FANS) e **assunzione costante di vitamina K con la dieta** (non evitare gli ortaggi a foglia, mantenerli costanti). Unica scelta nelle valvole meccaniche e nella stenosi mitralica moderata-severa.

DOAC: apixaban, rivaroxaban, edoxaban, dabigatran

Dosi didattiche per la FA: apixaban 5 mg × 2 (2,5 mg × 2 se almeno due tra età ≥ 80 anni, peso ≤ 60 kg, creatininemia ≥ 1,5 mg/dL); rivaroxaban 20 mg/die **con il pasto** (15 mg se CrCl 15–49); edoxaban 60 mg/die (30 mg se CrCl 15–50, peso ≤ 60 kg o inibitori della P-gp); dabigatran 150 mg × 2 (110 mg × 2 se età ≥ 80 o con verapamil). **Non** vanno usati nelle protesi valvolari meccaniche. Non richiedono INR, ma servono controlli di creatinina, emocromo ed epatici almeno annuali (più frequenti in anziani e IRC).

Bivalirudina e argatroban

Inibitori diretti della trombina EV, usati in angioplastica (bivalirudina) e nella HIT (argatroban, bivalirudina) o in cardiochirurgia con HIT. Effetto breve; monitoraggio ACT/aPTT.

4.4 Indicazioni e scelta

Condizione	Scelta tipica
FA non valvolare	DOAC (ESC 2024); AVK se non utilizzabili
Protesi valvolare meccanica, stenosi mitralica moderata-severa	AVK
Trombosi venosa profonda/embolia polmonare	DOAC; EBPM nella fase iniziale o nel cancro; EPN nei pazienti instabili
Profilassi del tromboembolismo in degenza	EBPM, fondaparinux o EPN secondo rischio e funzione renale
Sindrome coronarica acuta	EPN o enoxaparina o fondaparinux in fase acuta secondo protocollo; bivalirudina in PCI
HIT	Sospendere l'eparina; argatroban, bivalirudina, fondaparinux o DOAC secondo caso
Gravidanza	EBPM (warfarin teratogeno; DOAC non usati)

NOTA – RIMBORSABILITÀ E NOTA AIFA

In Italia la prescrizione dei DOAC e degli AVK nella fibrillazione atriale non valvolare è regolata dalla **Nota AIFA 97**; il testo vigente va consultato sul sito dell'AIFA, perché può cambiare.

NOTA – «BRIDGING» PERIOPERATORIO

Per i pazienti con FA in terapia con warfarin, lo studio **BRIDGE** (N Engl J Med 2015) ha mostrato che sostituire l'AVK con eparina nei giorni attorno all'intervento non ha ridotto gli eventi tromboembolici e ha aumentato i sanguinamenti: il «ponte» non è di routine. Per i DOAC non serve ponte.

4.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

Sanguinamento in atto, trombocitopenia grave, ictus emorragico recente, chirurgia maggiore recente, ipersensibilità, gravidanza (AVK e DOAC), **anestesia neuroassiale** (rischio di ematoma spinale: rispettare gli intervalli), IRC avanzata (EBPM, fondaparinux, dabigatran), epatopatia severa, protesi meccaniche (DOAC).

Effetti avversi

Emorragia (maggiore: calo di emoglobina ≥ 2 g/dL, trasfusione, sede critica); HIT; iperpotassiemia (eparine); osteoporosi con uso prolungato di eparina; ematomi nei siti di iniezione; per i DOAC disturbi gastrointestinali (dabigatran: dispepsia).

Interazioni

Associazione	Rischio
Anticoagulanti + antiaggreganti o FANS	Sanguinamento
Warfarin + antibiotici, azoli, amiodarone, paracetamolo ad alte dosi	Aumento dell'INR
Warfarin + rifampicina, carbamazepina	Riduzione dell'INR
DOAC + inibitori forti di CYP3A4/P-gp (ketoconazolo, ritonavir)	Aumento dei livelli
DOAC + induttori (rifampicina, carbamazepina, fenitoina, erba di San Giovanni)	Riduzione dell'efficacia
Anticoagulanti + SSRI/SNRI	Maggior rischio emorragico

FARMACO AD ALTO RISCHIO – ANTICOAGULANTI

- **Doppio controllo** indipendente di dose, concentrazione e velocità dell'EPN in infusione; usare pompa e nomogramma di dosaggio.
- Verificare **peso, creatinina, piastrine, emoglobina e coagulazione** prima di iniziare e a intervalli stabiliti.

- EBPM: non intercambiare tra molecole senza indicazione; dose ridotta in CrCl bassa.
- Mai per via intramuscolare. Evitare iniezioni IM in pazienti anticoagulati.
- In caso di sanguinamento: sospendere, avvisare il medico, attivare il protocollo di reversal.

4.6 Assistenza infermieristica

Eparine

- **EBPM:** iniettare nel sottocute dell'addome (almeno 5 cm dall'ombelico), alternando i lati; **non espellere la bolla d'aria** dalla siringa preriempita; tenere la pelle in plica; non massaggiare dopo l'iniezione; piastrine di controllo secondo protocollo.
- **EPN EV:** pompa a siringa/volumetrica, etichetta con concentrazione, aPTT secondo nomogramma (di solito dopo 6 ore da inizio o variazione), registrare ogni modifica di velocità; controllare piastrine (HIT).

Antagonisti della vitamina K

INR prima di ogni dose o in base all'ambulatorio; stessa ora ogni giorno; verificare nuovi farmaci; dieta con vitamina K costante.

DOAC

Somministrare con regolarità (rivaroxaban al pasto); non frantumare senza verificare l'RCP (alcuni DOAC possono essere frantumati per sondino: verificare); controllare creatinina e segni di sanguinamento; sospensione e ripresa **solo su indicazione medica**.

Sorveglianza del sanguinamento

Ecchimosi, gengivorragie, epistassi, ematuria, melena/ematemesi, cefalea improvvisa o deficit neurologici (emorragia intracranica), calo di PA e tachicardia (emorragia occulta). Prevenire le **cadute**; evitare iniezioni IM e manovre traumatiche.

Educazione

1. **Non saltare né raddoppiare** le dosi; chi dimentica una dose segue le istruzioni dell'RCP o del medico.
2. Portare con sé la **tessera dell'anticoagulato**; informare dentisti, chirurghi e il pronto soccorso.
3. Evitare FANS e farmaci o integratori senza parere medico.

4. Riconoscere i segni di sanguinamento e di ictus; chiamare subito il 112 in caso di cefalea improvvisa, trauma cranico, emorragie che non si fermano.
5. Con AVK: dieta costante, calendario dei controlli INR, alcol con moderazione.

4.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Sanguinamento maggiore

Compressione, sospendere l'anticoagulante, emocromo, coagulazione, funzione renale, accessi venosi, emoderivati secondo protocollo, antagonizzazione specifica:

Anticoagulante	Antagonizzazione didattica
EPN	**Protamina** (circa 1 mg ogni 100 UI di EPN somministrate nelle ultime 2–3 ore; max 50 mg); infusione lenta (rischio ipotensione, anafilassi)
EBPM	Protamina (efficacia parziale)
Warfarin/ acenocumarolo	**Vitamina K** EV lenta + **complessi protrombinici (PCC)** in caso grave
Dabigatran	**Idarucizumab** (5 g EV, in due dosi da 2,5 g)
Apixaban, rivaroxaban, edoxaban	**Andexanet alfa** dove disponibile, o PCC
Fondaparinux	Nessun antidoto specifico; supporto; valutazione specialistica

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. In **circolazione extracorporea** si somministra eparina ad alta dose con **ACT** bersaglio (spesso ≥ 400–480 secondi, secondo protocollo); a fine CEC la **protamina** neutralizza l'eparina. Complicanze: ipotensione, reazioni anafilattoidi alla protamina, «rimbalzo» dell'eparina. Nella HIT con necessità di CEC si usa bivalirudina secondo centro. Sospensione preoperatoria: AVK circa 5 giorni, DOAC 24–72 ore secondo farmaco, funzione renale e rischio emorragico; ripresa dopo emostasi, con indicazione chirurgica. **Pronto soccorso.** Paziente anticoagulato con **trauma cranico** o emorragia: priorità a valutazione urgente e antagonizzazione. FA di nuova insorgenza: valutare rischio embolico e programmare anticoagulazione prima di eventuale cardioversione (almeno 3 settimane o ecocardiografia transeso-

fagea secondo caso). Embolia polmonare: avviare l'anticoagulazione subito se il sospetto è alto.

4.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Insufficienza renale	Preferire EPN in CrCl < 15–30; DOAC con riduzione o evitamento (dabigatran più renale); EBPM ridotta
Anziano e fragile	DOAC (apixaban favorevole); valutare rischio di caduta; non sospendere per timore
Gravidanza e allattamento	EBPM; warfarin teratogeno; DOAC non raccomandati
Obesità e peso estremo	Dosi in base al peso (EBPM); controllo anti-Xa; DOAC con prudenza ai pesi estremi
Cancro	EBPM o DOAC secondo sede e rischio di sanguinamento
Epatopatia	Evitare in caso di coagulopatia grave; INR poco affidabile

4.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
FA non valvolare	DOAC preferito (ESC 2024)
Protesi meccaniche	Solo AVK
Antidoti	EPN → protamina; AVK → vit K + PCC; dabigatran → idarucizumab; anti-Xa → andexanet/PCC
Controlli	Piastrine con eparine; INR con AVK; creatinina con DOAC/EBPM
Neuroassiale	Rispettare gli intervalli: rischio di ematoma spinale
Mai	IM nei pazienti anticoagulati

- ☐ Peso, creatinina, piastrine ed emoglobina recenti
- ☐ Doppio controllo di dose e velocità (EPN)
- ☐ EBPM: sito, nessuna espulsione della bolla, nessun massaggio
- ☐ INR/aPTT/ACT registrati e interpretati
- ☐ Antiaggreganti, FANS e interazioni verificati
- ☐ Educazione, tessera dell'anticoagulato, segni di sanguinamento

PARTE 5

Antiaggreganti

IN QUESTA PARTE

Farmaci che inibiscono la funzione delle piastrine: acido acetilsalicilico, inibitori del recettore P2Y12, inibitori della glicoproteina IIb/IIIa e altri. Uso nelle sindromi coronariche e dopo angioplastica, doppia antiaggregazione, associazione con anticoagulanti, gestione prima della cardiochirurgia. Ancorata alle linee guida ESC 2023 (sindromi coronariche acute) e 2024 (sindromi coronariche croniche). Dosi didattiche.

5.1 Perché servono

Nelle arterie con placca aterosclerotica la rottura della placca espone collageno e fattore tissutale: le piastrine **aderiscono** (vWF), si **attivano** liberando tromboxano A2 e ADP e si **aggregano** tramite il recettore **GP IIb/IIIa**. Il risultato è un trombo ricco di piastrine che può occludere il vaso (infarto, ictus) o uno stent. Gli antiaggreganti agiscono su queste tappe e sono il cardine della **prevenzione secondaria** e del trattamento delle sindromi coronariche acute.

PUNTI CHIAVE

- Antiaggreganti per la trombosi arteriosa; anticoagulanti per quella venosa e cardioembolica.
- Dopo stent la sospensione precoce senza l'accordo del cardiologo può causare **trombosi di stent**.
- La doppia antiaggregazione aumenta il sanguinamento: la durata si adatta al rischio.

5.2 Meccanismo e classificazione

Gruppo	Meccanismo	Molecole
Inibitori della COX-1	Blocco irreversibile del tromboxano A2	acido acetilsalicilico
Inibitori di P2Y12 irreversibili (profarmaci)	Bloccano il recettore dell'ADP	clopidogrel, prasugrel

Gruppo	Meccanismo	Molecole
Inibitori di P2Y12 reversibili	Bloccano direttamente il recettore	ticagrelor (orale), cangrelor (EV)
Inibitori di GP IIb/IIIa	Bloccano la via finale dell'aggregazione	tirofiban, eptifibatide, abciximab
Inibitori delle fosfodiesterasi	↑ cAMP piastrinico	dipiridamolo, cilostazolo

L'effetto di acido acetilsalicilico, clopidogrel e prasugrel dura quanto la vita della piastrina (7–10 giorni), perché il blocco è irreversibile.

5.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Via	Punto chiave
Acido acetilsalicilico	Cardioaspirin, Aspirina	Orale, EV	Dose bassa 75–100 mg/die in prevenzione
Clopidogrel	Plavix, Iscover	Orale	Profarmaco; variabilità (CYP2C19)
Prasugrel	Efient	Orale	Più potente; non dopo ictus/TIA
Ticagrelor	Brilique	Orale	Reversibile; dispnea
Cangrelor	Kengrexal	EV	Effetto rapido e breve, in PCI
Tirofiban, eptifibatide	Aggrastat, Integrilin	EV	Uso in PCI selezionata
Dipiridamolo	Persantin	Orale	Spesso con ASA nella prevenzione dell'ictus

Acido acetilsalicilico

Prevenzione secondaria: 75–100 mg/die. In sindrome coronarica acuta: dose di carico 150–300 mg orale (masticata). Effetti: dispepsia, ulcera e sanguinamento gastrointestinale, broncospasmo nella sensibilità al farmaco (asma da aspirina). Prevenire il danno gastrico con inibitore di pompa nei soggetti a rischio. L'**ibuprofene** può antagonizzare l'effetto antiaggregante.

Clopidogrel

Carico 300–600 mg, poi 75 mg/die. Profarmaco attivato dal CYP2C19: **omeprazolo ed esomeprazolo** ne riducono l'effetto; preferire pantoprazolo se serve gastroprotezione. Scelta preferita in caso di anticoagulazione concomitante o di alto rischio emorragico.

Prasugrel

Carico 60 mg, poi 10 mg/die (5 mg se peso < 60 kg o età ≥ 75 anni). **Controindicato** dopo ictus o TIA. Efficace in SCA sottoposte a PCI; più sanguinamenti.

Ticagrelor

Carico 180 mg, poi 90 mg × 2 (60 mg × 2 nel trattamento prolungato oltre 12 mesi). **Dispnea** frequente (spesso transitoria), pause ventricolari e bradiaritmie, aumento dell'uricemia. Evitare inibitori forti del CYP3A4; limitare la simvastatina a 40 mg/die. Compresse frantumabili per somministrazione per sondino (verificare l'RCP).

Cangrelor, tirofiban ed eptifibatide

Cangrelor: infusione EV con effetto rapido, utile in PCI quando non si può usare un orale. Gli inibitori della GP IIb/IIIa sono riservati a casi selezionati (trombo massivo, complicanze in PCI): rischio di sanguinamento e trombocitopenia, controllo dell'emocromo.

Dipiridamolo

Associato all'acido acetilsalicilico per la prevenzione secondaria dell'ictus ischemico; cefalea, vertigini; evitare nell'angina instabile.

5.4 Indicazioni e scelta

Situazione	Orientamento (ESC)
Sindrome coronarica acuta (SCA)	Doppia antiaggregazione (DAPT) per **12 mesi**: ASA + ticagrelor o prasugrel (preferiti al clopidogrel); durata ridotta se rischio emorragico elevato
Sindrome coronarica cronica dopo PCI	ASA + clopidogrel per circa **6 mesi**, poi monoterapia; durata individualizzata
Prevenzione secondaria stabile	ASA 75–100 mg/die o clopidogrel 75 mg/die

Situazione	Orientamento (ESC)
Pazienti con indicazione anticoagulante (FA) dopo PCI	Terapia breve con ASA, poi **anticoagulante + clopidogrel** (evitare la triplice a lungo; studio AUGUSTUS, N Engl J Med 2019, con apixaban)
Ictus ischemico/TIA	Secondo neurologia: ASA, clopidogrel, DAPT breve o ASA/dipiridamolo

NOTA – STRATEGIE DI DE-ESCALATION
Le linee guida ESC 2023 e 2024 riconoscono approcci che riducono i sanguinamenti: abbreviare la DAPT nei pazienti ad alto rischio emorragico (criteri ARC-HBR), passare a monoterapia con inibitore P2Y12 dopo un breve periodo di DAPT o scegliere il clopidogrel come opzione meno potente. La decisione compete al cardiologo e si basa su rischio ischemico ed emorragico.

Procedure programmate: che cosa chiedere prima

La gestione degli antiaggreganti prima di una procedura dipende dal **rischio emorragico della procedura** e dal **rischio trombotico del paziente** (stent recente, sindrome coronarica recente). La decisione è del medico; l'infermiere ha il compito di segnalare la terapia in corso e le date.

Procedura	Orientamento didattico
Estrazione dentaria semplice, piccole procedure cutanee	Di norma non si sospende; emostasi locale
Endoscopia con biopsia	Proseguire l'ASA; inibitore P2Y12 secondo rischio e presenza di stent
Chirurgia elettiva non cardiaca	Se possibile rinviare fino al completamento della DAPT necessaria (indicativamente 6 mesi dopo PCI elettiva, 12 mesi dopo SCA: ESC 2022)
Procedure con sanguinamento critico (neurochirurgia, camera posteriore dell'occhio)	Decisione multidisciplinare, eventuale ponte con farmaci EV brevi

5.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

Sanguinamento attivo, ipersensibilità, ictus emorragico (prasugrel anche ischemico), trombocitopenia, ulcera attiva, epatopatia severa, gravidanza (a dosi non basse, secondo caso). L'**asma da aspirina** (ASA e FANS) è una controindicazione.

Effetti avversi

Sanguinamento (gastrointestinale, cutaneo, epistassi), dispepsia, dispnea (ticagrelor), cefalea, trombocitopenia (inibitori GP IIb/IIIa), ipersensibilità, ipoacusia con dosi alte di ASA.

Interazioni

Associazione	Rischio
Antiaggreganti + anticoagulanti, FANS, SSRI	Sanguinamento
Clopidogrel + omeprazolo/esomeprazolo	Riduzione dell'efficacia
Ticagrelor + inibitori/induttori forti di CYP3A4	Alterazione dei livelli
Ticagrelor + simvastatina > 40 mg, lovastatina	Aumento delle statine
ASA + ibuprofene	Riduzione dell'effetto cardioprotettivo

ATTENZIONE

Il paziente con **stent coronarico recente** non deve mai interrompere la doppia antiaggregazione senza l'accordo del cardiologo: il rischio di trombosi di stent è massimo nei primi mesi.

5.6 Assistenza infermieristica

Prima e durante la terapia

- Verificare allergie (ASA), storia di sanguinamento, anticoagulanti in corso, piastrine ed emoglobina.
- ASA con il cibo in caso di dispepsia (preferire formulazioni gastroresistenti per la prevenzione a lungo termine, secondo RCP).
- Nei pazienti con **sondino o difficoltà di deglutizione** in SCA: alcuni antiaggreganti (ticagrelor, prasugrel) possono essere frantumati e somministrati in acqua secondo RCP e protocollo, per un effetto più rapido.
- Segnalare melena, ematemesi, ematuria, ecchimosi estese, epistassi.

Educazione

1. **Non interrompere** il farmaco di propria iniziativa, soprattutto dopo uno stent.
2. Informare medici e dentisti prima di interventi; il piano di sospensione lo decide il cardiologo.

3. Evitare FANS non prescritti; usare il paracetamolo per il dolore se indicato.
4. Con ticagrelor: la dispnea è frequente; chiamare se improvvisa o intensa o con dolore toracico.
5. Segnalare sanguinamenti, feci nere, vomito con sangue.

5.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Sanguinamento in terapia antiaggregante

Compressione, sospensione, valutazione medica. **Non esiste un antidoto di routine**: l'effetto del ticagrelor, del clopidogrel e del prasugrel regredisce con il tempo; trasfusioni di piastrine hanno efficacia limitata soprattutto con ticagrelor circolante; desmopressina e antifibrinolitici possono essere considerati in sanguinamenti gravi su indicazione specialistica.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. Per un **CABG programmato** si sospendono di norma il ticagrelor circa 3 giorni, il clopidogrel circa 5 giorni e il prasugrel circa 7 giorni prima (indicazioni ESC; verificare protocollo del centro); l'**ASA si continua**. In casi ad alto rischio di trombosi di stent si può «ponteggiare» con inibitori EV brevi (cangrelor, tirofiban) secondo cardiologia. Dopo l'intervento la ripresa della DAPT segue la decisione cardiochirurgica. **Pronto soccorso.** Sospetta SCA: ECG entro 10 minuti, ASA masticata (se non allergico), **inibitore P2Y12 secondo il protocollo** (in alcuni centri solo dopo la coronarografia), eparina, analgesia, cardiologia interventistica. Ictus emorragico o grave sanguinamento in antiaggregazione: sospendere e valutare l'antagonizzazione con il medico.

5.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Più sanguinamenti: durata più breve di DAPT e gastroprotezione; prasugrel a dose ridotta o evitato (≥ 75 anni)
Insufficienza renale	Attenzione ai sanguinamenti; dose standard degli orali
Epatopatia	Cautela con tutte le molecole

Popolazione	Orientamento
Gravidanza	ASA a basse dosi in alcuni contesti (prevenzione della preeclampsia secondo ginecologo); altri antiaggreganti da valutare
Allergia o asma da ASA	Valutare alternative (clopidogrel) o desensibilizzazione specialistica
Pazienti con FA e stent	Terapia combinata con anticoagulante: attenzione al rischio emorragico

5.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
DAPT in SCA	12 mesi (ASA + ticagrelor/prasugrel); abbreviabile se alto rischio emorragico
DAPT dopo PCI cronica	≈ 6 mesi (ASA + clopidogrel)
Con anticoagulante	Anticoagulante + clopidogrel; ASA breve
Prasugrel	No dopo ictus/TIA; dose ridotta per peso < 60 kg o età ≥ 75
Clopidogrel	Evitare omeprazolo/esomeprazolo
Prima di CABG	Sospendere ticagrelor ≈ 3 gg, clopidogrel ≈ 5 gg, prasugrel ≈ 7 gg; continuare ASA

- ☐ Allergie e storia di sanguinamento/ulcera verificate
- ☐ Anticoagulanti e FANS in corso identificati
- ☐ Gastroprotezione valutata (pantoprazolo se clopidogrel)
- ☐ Paziente con stent: nessuna sospensione senza il cardiologo
- ☐ Educazione su sanguinamenti e dispnea (ticagrelor)

PARTE 6

Antiaritmici

IN QUESTA PARTE

Classificazione di Vaughan Williams, molecole principali (amiodarone, flecainide, propafenone, lidocaina, dronedarone, adenosina, digossina), indicazioni nelle aritmie sopraventricolari e ventricolari, monitoraggio di ECG, QT ed elettroliti, e gestione in rianimazione, cardiochirurgia e pronto soccorso. Ancorata alle linee guida ESC 2020 (tachicardie sopraventricolari), 2022 (aritmie ventricolari) e 2024 (fibrillazione atriale). I beta-bloccanti sono nella Parte 2. Classe ad alto rischio: dosi solo didattiche.

6.1 Perché servono

Il battito nasce nel nodo senoatriale e si propaga attraverso atri, nodo atrioventricolare (AV) e sistema di His-Purkinje. L'attività elettrica della cellula si descrive con il **potenziale d'azione**: fase 0 (depolarizzazione rapida, ingresso di sodio), fase 1 (ripolarizzazione precoce), fase 2 (plateau, ingresso di calcio), fase 3 (ripolarizzazione, uscita di potassio) e fase 4 (riposo; nelle cellule pacemaker depolarizzazione diastolica spontanea). Le aritmie nascono da **alterato automatismo**, **attività triggerata** o **rientro**, e i farmaci agiscono modificando i canali ionici.

Il paradosso degli antiaritmici è che molti possono **provocare** aritmie (effetto proaritmico), soprattutto con cuore malato, QT lungo o squilibri elettrolitici. Per questo la scelta dipende dal cuore del paziente (cardiopatia strutturale, ischemia, funzione ventricolare) e le decisioni sono accompagnate da ECG e monitoraggio.

PUNTI CHIAVE

- Prima la **sicurezza**, poi l'efficacia: un antiaritmico va scelto in base alla cardiopatia sottostante.
- Potassio e magnesio devono essere nei range prima e durante la terapia.
- Tachicardia a QRS largo con instabilità emodinamica: **cardioversione elettrica**, non farmaci.

6.2 Meccanismo e classificazione

Classe	Meccanismo	Molecole
Ia	Blocco dei canali del Na^+ (moderato), allunga il potenziale d'azione	chinidina, procainamide, disopiramide
Ib	Blocco del Na^+ (rapido, breve), accorcia il potenziale d'azione	lidocaina, mexiletina
Ic	Blocco marcato del Na^+, rallenta la conduzione	flecainide, propafenone
II	Beta-bloccanti	metoprololo, bisoprololo, esmololo (Parte 2)
III	Blocco dei canali del K^+, allunga la ripolarizzazione e il QT	amiodarone, sotalolo, dronedarone, ibutilide
IV	Calcio-antagonisti non diidropiridinici	verapamil, diltiazem
Altri	Altri meccanismi	adenosina, digossina, magnesio solfato, atropina

6.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Uso principale	Via
Amiodarone	Cordarone	FA, TV/FV, tachicardie ventricolari; scompenso	Orale, EV
Flecainide	Almarytm, Tambocor	FA/flutter (cuore strutturalmente sano)	Orale (EV dove disponibile)
Propafenone	Rytmonorm	FA, aritmie sopraventricolari	Orale
Lidocaina	Lidocaina cloridrato	TV e FV (alternativa)	EV
Dronedarone	Multaq	Mantenimento del ritmo in FA	Orale
Adenosina	Krenosin	TSV da rientro	EV rapido
Digossina	Lanoxin	Controllo della frequenza in FA/scompenso	Orale, EV

Amiodarone

Il più polivalente (classe III con effetti di classe I, II e IV). Rallenta la frequenza e la conduzione, allunga il QT. **EV** didattico in FA instabile: 150–300 mg in 10–60 minuti, poi infusione secondo schema; in arresto cardiaco da ritmo defibrillabile: 300 mg in bolo dopo il 3° shock (ulteriori 150 mg). Emivita di settimane: accumulo e lunga persistenza degli effetti. Evidenza e dosaggi vanno confrontati con le linee guida di rianimazione e con la FA (ESC 2024).

Flecainide e propafenone

Classe Ic: efficaci per la cardioversione farmacologica e il mantenimento in FA **solo se il cuore è strutturalmente sano** (nessuna cardiopatia ischemica, ipertrofia importante, scompenso). Controindicati dopo infarto: lo studio **CAST** (N Engl J Med 1991) mostrò un aumento della mortalità con antiaritmici di classe Ic dopo infarto. Allargano il QRS; si associano di solito a un farmaco che rallenti il nodo AV (rischio di flutter con conduzione 1:1).

Lidocaina

Antiaritmico di classe Ib per TV/FV, in alternativa all'amiodarone. EV: bolo 1–1,5 mg/kg, poi infusione 1–4 mg/min. Tossicità neurologica (parestesie periorali, tinnito, confusione, convulsioni): ridurre la dose in epatopatia e scompenso.

Dronedarone

Mantenimento del ritmo sinusale in FA, meno efficace dell'amiodarone ma con minori effetti extracardiaci. **Controindicato** in scompenso con NYHA III–IV o recentemente instabile, FA permanente e con altri farmaci che allungano il QT; epatotossicità: controllare gli enzimi epatici.

Adenosina

Interrompe le tachicardie da rientro AV: 6 mg in bolo EV **rapido** in vena grossa seguito da flush di fisiologica, poi 12 mg se necessario. Emivita di secondi. Effetti: rossore, oppressione toracica, dispnea, breve pausa o asistolia (preavvertire il paziente). Meno efficace con teofillina/caffeina, più intensa con dipiridamolo (dose ridotta). Registrare l'ECG durante la somministrazione.

Digossina

Controllo della frequenza in FA e scompenso. Dosi didattiche 0,125–0,25 mg/die, adattate a funzione renale, età, peso. **Finestra terapeutica stretta**: tossicità con nausea, vomito, visione alterata (aloni giallo-verdi), aritmie; favorita da **ipopotassiemia**, ipomagnesiemia, ipercalcemia e IRC. Livelli ematici obiettivo bassi (circa 0,5–0,9 ng/mL nello scompenso).

6.4 Indicazioni e scelta

Situazione	Orientamento
FA: controllo della frequenza	Beta-bloccante, diltiazem/verapamil (FE > 40%), digossina
FA: controllo del ritmo, cuore sano	Flecainide, propafenone; amiodarone/dronedarone secondo caso (ESC 2024)
FA con scompenso o cardiopatia ischemica	Amiodarone (evitare classe Ic)
TSV da rientro	Manovre vagali → adenosina → verapamil/diltiazem o beta-bloccante (ESC 2020)
FA con via accessoria (WPW)	**Non** adenosina, verapamil, digossina o beta-bloccante; cardioversione o procainamide
TV monomorfa stabile	Procainamide o amiodarone; cardioversione se instabile
Arresto da FV/TV senza polso	Defibrillazione + amiodarone (o lidocaina)
Torsione di punta	Magnesio solfato, correzione di K, evitare farmaci che allungano il QT, stimolazione

NOTA – ABLAZIONE E FARMACI

Per molte tachicardie sopraventricolari e per la FA sintomatica la **ablazione transcatetere** è un'alternativa o un complemento agli antiaritmici, in base alle linee guida ESC; per questo la terapia farmacologica cronica va rivalutata nel tempo.

6.5 Sicurezza

Effetti avversi principali

- **Amiodarone:** bradicardia, QT lungo e torsione di punta, disfunzione **tiroidea** (ipo- o ipertiroidismo), **tossicità polmonare**, epatica, cutanea (fotosensibilità, pigmentazione grigio-bluastra), microdepositi corneali e neuropatia ottica, tremori; flebite con infusione periferica.
- **Classe Ic:** proaritmia, allargamento del QRS, scompenso in cardiopatia strutturale.
- **Digossina:** intossicazione (gastrointestinale, visiva, aritmica).
- **Adenosina:** effetti brevi (rossore, dispnea, pause).
- **Lidocaina:** tossicità del sistema nervoso centrale.

Interazioni

Associazione	Rischio
Amiodarone + warfarin	Aumento dell'INR
Amiodarone/verapamil/macrolidi + digossina	Aumento dei livelli di digossina
Amiodarone + simvastatina > 20 mg	Miopatia
Antiaritmici + farmaci che allungano il QT (macrolidi, fluorochinoloni, ondansetron, antipsicotici, metadone)	Torsione di punta
Digossina + diuretici dell'ansa/tiazidici	Ipopotassiemia, tossicità
Beta-bloccanti/non-DHP + amiodarone	Bradicardia, blocchi

FARMACO AD ALTO RISCHIO – ANTIARITMICI EV

- **Monitor ECG continuo** e PA; defibrillatore e carrello d'emergenza disponibili.
- Infusioni solo con pompa; concentrazione e velocità controllate (doppio controllo).
- **Amiodarone EV**: preferire accesso centrale per concentrazioni elevate; rischio di flebite e di ipotensione.
- Controllare **K ≥ 4,0 mmol/L e Mg ≥ 2,0 mg/dL** (obiettivi didattici abituali) prima e durante la terapia.
- Interrompere e avvisare per bradicardia grave, QTc > 500 ms o aumento ≥ 60 ms, nuovo blocco, aritmia ventricolare.

6.6 Assistenza infermieristica

Prima e durante la terapia

- ECG basale con **QTc**, frequenza, PA; elettroliti (K, Mg, Ca), creatinina; funzione tiroidea ed epatica per amiodarone e dronedarone; radiografia del torace e spirometria al basale con amiodarone cronico.
- Elenco dei farmaci che allungano il QT: ricontrollarlo a ogni nuova prescrizione.
- Registrare il ritmo prima, durante e dopo l'adenosina o la cardioversione.

Monitoraggio

Ritmo e frequenza continui con farmaci EV; QTc a intervalli definiti nelle terapie orali iniziate in ospedale (sotalolo, dronedarone secondo caso); con amiodarone cronico controllo di tiroide e fegato ogni 6 mesi circa e valutazione di tosse, dispnea, visus.

Misurare il QTc

Il QT va misurato dall'inizio del QRS alla fine dell'onda T (in genere in D2 o V5) e **corretto per la frequenza**. La formula di Bazett ($QTc = QT / \sqrt{RR}$, con RR in secondi) è la più usata ma sovrastima il QT con frequenze alte; a frequenze elevate o ridotte è preferibile la formula di Fridericia ($QT / \sqrt[3]{RR}$). Valori di riferimento didattici: QTc prolungato se > 450 ms nell'uomo e > 460 ms nella donna; **rischio elevato di torsione con QTc > 500 ms** o aumento ≥ 60 ms rispetto al basale. Misurare sempre sullo stesso tracciato e nelle stesse condizioni, ripetendo l'ECG dopo ogni nuovo farmaco o variazione elettrolitica.

Esempio: QT 400 ms con frequenza 75 bpm (RR = 0,8 s): Bazett → $400 / \sqrt{0{,}8} \approx$ **447 ms**.

Educazione

1. Non saltare né raddoppiare le dosi; non sospendere senza medico.
2. Amiodarone: proteggersi dal sole, segnalare tosse nuova, dispnea, alterazioni visive, palpitazioni.
3. Digossina: segnalare nausea, vomito, disturbi visivi, battito irregolare; non assumere con antiacidi vicino alle dosi.
4. Evitare alcol, caffeina in eccesso, liquirizia (ipopotassiemia).

5. Portare l'elenco dei farmaci in ogni accesso sanitario.

6.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Tachicardia a QRS largo

Considerare **tachicardia ventricolare** fino a prova contraria. Instabile (ipotensione, dolore toracico, scompenso, alterazione dello stato di coscienza): cardioversione elettrica sincronizzata; senza polso: algoritmo di rianimazione (defibrillazione, adrenalina, amiodarone). Le dosi e le sequenze vanno confrontate con le linee guida di rianimazione in vigore (ERC/AHA, aggiornamenti recenti).

Torsione di punta

Sospendere i farmaci che allungano il QT, **magnesio solfato** EV (didattico 2 g in 10–15 minuti), correzione di potassio, stimolazione (overdrive) o isoproterenolo in casi selezionati, defibrillazione se senza polso.

Intossicazione da digossina

Sospendere, ECG, K e creatinina, correggere K e Mg; nei casi gravi **frammenti Fab anti-digossina** (dove disponibili) e supporto.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. La **FA post-operatoria** compare in una quota rilevante dei pazienti (indicativamente 20–40% dopo cardiochirurgia, secondo l'intervento). Prevenzione: proseguire il beta-bloccante, correggere K e Mg, evitare squilibri di volume. Trattamento: controllo della frequenza (beta-bloccanti, amiodarone), cardioversione se instabile, valutazione dell'anticoagulazione se persiste. Disponibili elettrocateteri epicardici temporanei per stimolazione.
Pronto soccorso. FA di nuova insorgenza stabile: controllo della frequenza e valutazione del rischio embolico. FA con via accessoria: **evitare i bloccanti nodali**. Sincope con bradicardia: atropina, stimolazione. Intossicazione da digossina in paziente anziano con insufficienza renale: sospettare nei sintomi gastrointestinali con aritmie.

6.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Più bradicardia, blocchi, tossicità da digossina; dosi ridotte

Popolazione	Orientamento
Insufficienza renale	Sotalolo e digossina si accumulano; ridurre dose e monitorare
Epatopatia	Ridurre lidocaina, amiodarone, propafenone
Gravidanza	Evitare amiodarone; scelte specialistiche per aritmie materne
Atleta	Attenzione agli effetti sulla frequenza e alle regole antidoping per alcuni farmaci
Scompenso	Evitare classe Ic e dronedarone; preferire amiodarone

6.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Classe Ic	Mai con cardiopatia ischemica/strutturale (CAST)
Dronedarone	Mai in scompenso grave o FA permanente
WPW + FA	Non usare AV-bloccanti
Amiodarone	Controlli di tiroide, fegato, polmone, occhio; interazioni (warfarin, digossina)
QT	QTc > 500 ms: stop e allerta; correggere K e Mg
Torsione	Magnesio solfato EV

- ☐ ECG con QTc e ritmo registrati
- ☐ K, Mg, Ca, creatinina recenti
- ☐ Farmaci che allungano il QT revisionati
- ☐ Monitor, pompa, defibrillatore pronti per EV
- ☐ Educazione e segni di tossicità (amiodarone, digossina)

PARTE 7

Statine e altri ipolipemizzanti

IN QUESTA PARTE

Come si abbassa il colesterolo LDL e perché: statine, ezetimibe, anticorpi anti-PCSK9, inclisiran, acido bempedoico, fibrati e omega-3, con gli obiettivi di LDL delle linee guida ESC/EAS, la sicurezza muscolare ed epatica, l'uso dopo sindrome coronarica acuta e nel periodo perioperatorio. Dosi didattiche.

7.1 Perché servono

Le lipoproteine ricche di apolipoproteina B, in particolare il **colesterolo LDL (LDL-C)**, sono una causa dimostrata di aterosclerosi: ogni riduzione di LDL-C si traduce in una riduzione proporzionale degli eventi cardiovascolari, tanto più quanto più precoce e prolungata. Le linee guida europee ESC/EAS sulle dislipidemie (2019, con aggiornamenti successivi da verificare) propongono obiettivi di LDL-C in base al rischio:

Rischio cardiovascolare	Obiettivo LDL-C (ESC/EAS 2019)
Molto alto (malattia coronarica, ictus, diabete con danno d'organo)	**< 55 mg/dL** e riduzione ≥ 50% rispetto al basale
Alto	< 70 mg/dL e riduzione ≥ 50%
Moderato	< 100 mg/dL
Basso	< 116 mg/dL

PUNTI CHIAVE

- Per ogni paziente a rischio molto alto: LDL-C < 55 mg/dL; in prevenzione secondaria si parte subito con una statina ad alta intensità.
- Si combina con **ezetimibe**, poi con **anti-PCSK9** se non si raggiunge l'obiettivo.
- Il dolore muscolare in corso di statina è spesso non dovuto al farmaco (effetto nocebo), ma va valutato.

7.2 Meccanismo e classificazione

Classe	Meccanismo	Riduzione LDL-C (indicativa)
Statine	Inibiscono la HMG-CoA reduttasi epatica: ↑ recettori LDL	30–55%, secondo molecola e dose
Ezetimibe	Inibisce l'assorbimento intestinale di colesterolo (NPC1L1)	≈ 15–20% (in aggiunta)
Anticorpi anti-PCSK9 (evolocumab, alirocumab)	Impediscono la degradazione del recettore LDL	≈ 50–60%
Inclisiran	siRNA che riduce la sintesi epatica di PCSK9	≈ 50%
Acido bempedoico	Inibisce l'ATP-citrato liasi	≈ 15–20%
Fibrati	Attivano PPAR-α: riducono i trigliceridi	LDL variabile; TG ↓
Omega-3 (icosapent etile)	↓ trigliceridi	Non per LDL

Le **statine ad alta intensità** (atorvastatina 40–80 mg, rosuvastatina 20–40 mg) riducono LDL-C di circa il 50% o più; quelle a **moderata intensità** (simvastatina 20–40 mg, pravastatina 40 mg, atorvastatina 10–20 mg, rosuvastatina 5–10 mg) del 30–50%.

7.3 Molecole

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Note
Atorvastatina	Torvast, Lipitor	Alta intensità; assunzione a qualsiasi ora
Rosuvastatina	Crestor	Alta intensità; meno interazioni CYP
Simvastatina	Zocor	Moderata; assunzione serale; molte interazioni
Pravastatina	Pravaselect	Idrofila, poche interazioni
Ezetimibe	Ezetrol	In associazione a statina
Evolocumab, alirocumab	Repatha, Praluent	SC ogni 2–4 settimane

Principio attivo	Nomi commerciali (esempi)	Note
Inclisiran	Leqvio	SC: 2 dosi iniziali a 3 mesi, poi ogni 6 mesi
Acido bempedoico	Nilemdo	In associazione, in intolleranti alle statine

Atorvastatina e rosuvastatina

Prima scelta per l'alta intensità. Atorvastatina 10–80 mg/die; rosuvastatina 5–20 mg/die (la dose di 40 mg solo in casi selezionati e con funzione renale conservata). Rosuvastatina: dose ridotta e massima limitata nell'insufficienza renale.

Simvastatina e pravastatina

Moderata intensità. Simvastatina 20–40 mg alla sera (la dose di 80 mg non è raccomandata per il rischio di miopatia); molte interazioni con inibitori del CYP3A4. Pravastatina 20–40 mg, poco metabolizzata dal CYP, utile in politerapia.

Ezetimibe

10 mg/die, da solo o associato a una statina; ben tollerato; riduzione aggiuntiva di LDL ≈ 15–20%. Lo studio **IMPROVE-IT** (N Engl J Med 2015) ha mostrato un beneficio cardiovascolare aggiungendo ezetimibe a simvastatina dopo sindrome coronarica acuta.

Evolocumab e alirocumab

Anticorpi monoclonali SC; evolocumab 140 mg ogni 2 settimane (o 420 mg al mese), alirocumab 75–150 mg ogni 2 settimane. Studi **FOURIER** (evolocumab, N Engl J Med 2017) e **ODYSSEY OUTCOMES** (alirocumab, N Engl J Med 2018) hanno mostrato riduzione di eventi cardiovascolari in pazienti ad alto rischio già in terapia statinica. Penna da conservare in frigorifero e portare a temperatura ambiente prima dell'uso.

Inclisiran

siRNA somministrato dal personale sanitario per via SC con schema semestrale dopo le prime due dosi; riduzione di LDL-C circa 50%. Reazioni al sito di iniezione.

Acido bempedoico

Per pazienti intolleranti alle statine o non a target; riduce LDL-C di circa il 15–20% e, nello studio CLEAR Outcomes (N Engl J Med 2023), alcuni eventi cardiovascolari in intolleranti alle statine. Può aumentare l'acido urico (rischio di gotta) e i tendini (rotture).

Fibrati e omega-3

Fenofibrato per ipertrigliceridemia grave (soprattutto per il rischio di pancreatite); gemfibrozil **da evitare con le statine** (rischio di miopatia). Icosapent etile ha ridotto eventi in pazienti ad alto rischio con trigliceridi elevati (REDUCE-IT, N Engl J Med 2019); gli omega-3 non sono indicati per ridurre LDL.

7.4 Indicazioni e scelta

Situazione	Orientamento
Prevenzione secondaria (infarto, stent, ictus ischemico, arteriopatia)	Statina ad alta intensità subito; obiettivo LDL-C < 55 mg/dL
Dopo sindrome coronarica acuta	Statina ad alta intensità precoce (anche in ricovero); se non a target dopo 4–6 settimane, **aggiungere ezetimibe**; considerare anti-PCSK9 (ESC 2023)
Non a target nonostante statina+ezetimibe	Anti-PCSK9 o inclisiran; acido bempedoico
Intolleranza alle statine	Rivalutare, cambiare molecola o dose, ezetimibe, bempedoico, anti-PCSK9
Ipercolesterolemia familiare	Gestione specialistica; combinazioni precoci
Prevenzione primaria	Secondo il rischio; eventuale terapia in base al rischio individuale

NOTA – RIMBORSABILITÀ: NOTA AIFA 13

In Italia la prescrizione a carico del SSN degli ipolipemizzanti è regolata dalla **Nota AIFA 13**, che definisce in quali pazienti e con quali obiettivi di LDL-C si possono usare statine, ezetimibe e inibitori di PCSK9. Il testo vigente va consultato sul sito AIFA.

7.5 Sicurezza

Controindicazioni e cautele

Epatopatia attiva o transaminasi persistentemente elevate, gravidanza e allattamento (la statina si sospende in gravidanza, secondo indicazione), ipersensibilità, miopatia pregressa. Cautela con ipotiroidismo non trattato, abuso di alcol, età avanzata, insufficienza renale.

Effetti avversi

- **Muscolari:** mialgie, crampi, debolezza; **miopatia** (CK aumentata) e **rabdomiolisi** (CK > 10 volte il limite con mioglobinuria e danno renale) sono rare.
- **Epatici:** modesto aumento delle transaminasi (di solito asintomatico); sospensione se > 3 volte il limite superiore.
- **Metabolici:** modesto aumento del rischio di diabete di nuova insorgenza, da bilanciare con il beneficio cardiovascolare.
- **Anti-PCSK9:** reazioni al sito di iniezione, sintomi simil-influenzali.

NOTA – DOLORI MUSCOLARI E NOCEBO
Nello studio **SAMSON** (N Engl J Med 2020) pazienti intolleranti alle statine hanno riferito la maggior parte dei sintomi anche quando assumevano placebo, a indicare un forte effetto nocebo. Non si deve negare il sintomo, ma verificarlo: sospensione breve, dosaggio di CK, riavvio con dose più bassa o altra molecola.

Interazioni

Associazione	Rischio
Simvastatina/atorvastatina + claritromicina, azoli, ritonavir, ciclosporina	Miopatia, rabdomiolisi
Simvastatina + amiodarone, verapamil, diltiazem, amlodipina	Aumento dei livelli: limite di dose
Statine + gemfibrozil	Rabdomiolisi: evitare
Rosuvastatina/atorvastatina + ciclosporina	Aumento importante dei livelli
Ticagrelor + simvastatina > 40 mg	Aumento della statina
Succo di pompelmo in grandi quantità	Aumento di simvastatina e atorvastatina

7.6 Assistenza infermieristica

Prima della terapia

- Profilo lipidico a digiuno non indispensabile; **colesterolo totale, HDL, LDL-C, trigliceridi**, transaminasi, CK solo se sintomi o fattori di rischio, TSH se sospetto ipotiroidismo.
- Gravidanza e allattamento esclusi nelle donne in età fertile.
- Anamnesi di intolleranza e interazioni.

Monitoraggio

Lipidi 4–12 settimane dopo l'avvio o il cambio di dose, poi ogni 6–12 mesi; transaminasi al basale e secondo giudizio clinico; CK se sintomi muscolari.

Somministrazione e educazione

1. Simvastatina alla sera; atorvastatina e rosuvastatina a qualsiasi ora.
2. Non sospendere da soli: riferire dolori o debolezza muscolare, urine scure, ittero.
3. **Anti-PCSK9:** iniezione SC in addome, coscia o braccio, siti alternati; penna fuori dal frigorifero 30 minuti circa prima dell'uso; smaltire gli aghi in contenitori dedicati. **Inclisiran:** somministrato dal personale; promemoria delle date.
4. Dieta mediterranea, attività fisica, controllo del peso, riduzione di alcol e fumo.
5. Evitare grandi quantità di succo di pompelmo con simvastatina/atorvastatina.

7.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Rabdomiolisi

Sospetto: dolori muscolari intensi, urine scure, debolezza. Sospendere la statina, CK, creatinina, potassio, ECG; idratazione EV abbondante e controllo di diuresi su prescrizione; trattamento dell'iperpotassiemia e delle complicanze (Parte 8).

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. Le statine si **proseguono** nel periodo perioperatorio; nei pazienti con malattia aterosclerotica senza statina l'avvio prima dell'intervento è raccomandato (ESC 2022, chirurgia non cardiaca); dopo CABG è fondamentale per la durata dei graft. Valutare le interazioni con farmaci introdotti in reparto (amiodarone, antibiotici macrolidi, azoli). **Pronto soccorso.** Nella sindrome coronarica acuta si avvia la **statina ad alta intensità** precocemente, di norma entro le prime 24 ore; non attendere i risultati dei lipidi. In caso di mialgie diffuse con urine scure in paziente in statina: CK e creatinina urgenti.

7.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Anziano	Beneficio dimostrato in prevenzione secondaria; dosi moderate se fragilità e interazioni
Insufficienza renale	Rosuvastatina a dose ridotta; atorvastatina senza aggiustamenti; ezetimibe in associazione
Epatopatia	Evitare se attiva/scompensata; controllo delle transaminasi
Gravidanza e allattamento	Sospendere (indicazione di scheda tecnica); decisioni specialistiche nei casi ad alto rischio
Donne in età fertile	Contraccezione efficace

7.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Obiettivo LDL-C	< 55 mg/dL nel rischio molto alto (ESC/EAS 2019)
Alta intensità	Atorvastatina 40–80, rosuvastatina 20–40
Aggiunte	Ezetimibe → anti-PCSK9/inclisiran → acido bempedoico
Controlli	Lipidi a 4–12 settimane; CK solo se sintomi
Evitare	Statina + gemfibrozil; simvastatina > 20–40 mg con interagenti
Rimborsabilità	Nota AIFA 13

- ☐ LDL-C basale e obiettivo scritti
- ☐ Gravidanza e interazioni escluse
- ☐ Educazione su dolori muscolari e urine scure
- ☐ Penna anti-PCSK9: tecnica e conservazione mostrate
- ☐ Controllo dei lipidi programmato

PARTE 8

Soluzioni infusionali ed elettroliti

IN QUESTA PARTE

Compartimenti dei liquidi, scelta di cristalloidi e colloidi, e uso sicuro di potassio, magnesio, calcio, sodio, fosfato e bicarbonato, compresi i trattamenti d'urgenza dell'iperpotassiemia e dell'iponatriemia. Il potassio concentrato è un farmaco ad alto rischio. Ancorata a Surviving Sepsis Campaign 2021, indicazioni NICE sui fluidi endovenosi e raccomandazioni europee sull'iponatriemia. Dosi didattiche.

8.1 Perché servono

L'acqua corporea (circa il 60% del peso nell'adulto) si distribuisce in due compartimenti: **intracellulare** (circa 2/3) ed **extracellulare** (circa 1/3, a sua volta 1/4 plasma e 3/4 interstizio). Il sodio è il catione dell'extracellulare e determina il volume extracellulare; il potassio è il catione dell'intracellulare e da esso dipende l'eccitabilità di cuore e muscoli. Piccole variazioni di **potassio, magnesio e calcio** alterano il ritmo cardiaco, perciò gli elettroliti sono tra i farmaci più delicati.

Elettrolita	Valori di riferimento indicativi
Sodio	135–145 mmol/L
Potassio	3,5–5,0 mmol/L
Calcio (totale)	2,2–2,6 mmol/L (8,8–10,4 mg/dL); ionizzato 1,1–1,3 mmol/L
Magnesio	0,7–1,0 mmol/L (1,7–2,4 mg/dL)
Fosfato	0,8–1,5 mmol/L
Bicarbonato	22–26 mmol/L

I valori dipendono dal laboratorio e dall'unità di misura: confrontare sempre con i range indicati sul referto.

PUNTI CHIAVE

- Prima di infondere: **quanto, che cosa, a quale velocità, con quale monitoraggio**.
- Potassio concentrato: mai in bolo; velocità, concentrazione e via controllate.

- Il sovraccarico di liquidi è un danno tanto quanto la deplezione.

8.2 Meccanismo e classificazione

I fluidi si classificano per composizione e per effetto sull'osmolarità.

Soluzione	Composizione indicativa	Caratteristiche
NaCl 0,9% (fisiologica)	Na 154, Cl 154 mmol/L	Isotonica; rischio di acidosi ipercloremica con grandi volumi
Ringer lattato	Na 130, K 4, Ca 1,5, Cl 109, lattato 28	Bilanciata; non per via comune con alcuni emoderivati (calcio)
Soluzioni bilanciate (Ringer acetato, Plasma-Lyte)	Composizione vicina al plasma	Meno cloruro; preferite in molti scenari critici
Glucosata 5%	Glucosio 50 g/L	Isotonica nel flacone, **acqua libera** in vivo; non per la rianimazione volemica
NaCl 0,45%	Na 77	Ipotonica; uso specifico
NaCl 3%	Na 513	Ipertonica; iponatriemia grave sintomatica
Albumina 5% / 20%	Colloide	Volume espansivo; cirrosi, paracentesi, selezione di casi
Amidi idrossietilici (HES)	Colloide sintetico	Da evitare in sepsi e insufficienza renale

NOTA – CRISTALLOIDI BILANCIATI O FISIOLOGICA?
Studi randomizzati su grandi popolazioni di pazienti critici (SMART, N Engl J Med 2018) hanno mostrato meno eventi renali maggiori con soluzioni bilanciate rispetto alla fisiologica; le linee guida Surviving Sepsis Campaign 2021 **suggeriscono** i cristalloidi bilanciati nella rianimazione della sepsi. La fisiologica resta appropriata in alcuni casi (ad esempio ipocloremia, alcuni traumi cranici).

8.3 Molecole

Preparato	Nomi/forme (esempi)	Concentrazione tipica
Cloruro di potassio	Fiale concentrate, sacche premiscelate	Concentrate: **da non tenere nei reparti**; premiscelate secondo protocollo

Preparato	Nomi/forme (esempi)	Concentrazione tipica
Magnesio solfato	Fiale	Es. 2 g in 10 mL (≈ 8 mmol)
Calcio gluconato 10%	Fiale 10 mL	≈ 1 g = 2,3 mmol di calcio
Calcio cloruro 10%	Fiale 10 mL	≈ 1 g = 6,8 mmol (circa 3 volte più calcio elementare)
NaCl 3%	Sacche	513 mmol/L
Bicarbonato di sodio 8,4%	Flaconi	1 mmol/mL
Fosfato	Fosfato di potassio/ sodio	Secondo scheda

Potassio (KCl)

Ipopotassiemia: via orale se possibile; EV con concentrazione e velocità limitate. Valori didattici: concentrazione di norma ≤ **40 mmol/L e velocità ≤ 10 mmol/h per via periferica**; velocità superiori solo con **monitor ECG e accesso centrale**, secondo protocollo e con controllo del potassio ravvicinato. Il bolo EV di potassio concentrato **è letale**. Le Raccomandazioni del Ministero della Salute sul potassio concentrato indicano di non tenerne scorte nei reparti, salvo dove indispensabile (verificare il testo vigente).

Magnesio solfato

Ipomagnesiemia, torsione di punta (2 g in 10–15 minuti), preeclampsia/ eclampsia (schemi ostetrici), asma grave refrattario (didattico 1,2–2 g EV). Effetti: vampate, ipotensione, perdita dei riflessi tendinei e depressione respiratoria in caso di eccesso; ridurre in insufficienza renale.

Calcio gluconato e calcio cloruro

Ipocalcemia sintomatica, iperpotassiemia con alterazioni ECG, intossicazione da calcio-antagonisti e beta-bloccanti, trasfusioni massive. **Gluconato** per via periferica (10 mL in 5–10 minuti sotto monitor ECG); **cloruro** più irritante e ricco di calcio: preferire accesso centrale. Stravaso: necrosi tissutale. Non miscelare con bicarbonato o fosfati (precipitazione).

Sodio: NaCl 3% e correzione della natriemia

Iponatriemia grave con sintomi (convulsioni, coma): ipertonica 3%, ad esempio **150 mL in 20 minuti** (didattico, raccomandazioni europee), con controllo del sodio e obiettivo di aumento di pochi mmol/L. Il sodio **non deve salire più di 8–10 mmol/L nelle prime 24 ore** (rischio di sindrome da demielinizzazione osmotica).

Bicarbonato di sodio

Acidosi metabolica grave (pH < 7,1–7,2) in casi selezionati, iperpotassiemia, intossicazione da antidepressivi triciclici o da bloccanti dei canali del sodio. Rischio di ipernatriemia, ipopotassiemia e ipocalcemia; non miscelare con calcio o con alcune catecolamine.

Fosfato

Ipofosfatemia grave o sindrome da rialimentazione: infusione lenta con controllo di fosfato, calcio e potassio. Eccesso: ipocalcemia e precipitazione.

8.4 Indicazioni e scelta

Fluidi di mantenimento (adulto non critico)

Indicazioni NICE (linee guida sui fluidi EV): circa **25–30 mL/kg/die** di acqua, **1 mmol/kg/die** di sodio, potassio e cloro e **50–100 g/die** di glucosio; esempio di 70 kg: ≈ 1,75–2,1 L/die con 70 mmol di Na^+ e K^+. Sono valori di riferimento da adattare a perdite, febbre, ipoalbuminemia, insufficienza cardiaca o renale.

Situazione	Orientamento
Ipovolemia, sepsi/shock	Cristalloidi bilanciati; boli di 250–500 mL in 15 minuti con rivalutazione (SSC 2021 suggerisce 30 mL/kg nelle prime 3 ore in sepsi con ipoperfusione)
Emorragia	Controllo del sanguinamento, emoderivati; limitare i cristalloidi
Chetoacidosi diabetica	NaCl 0,9% o bilanciati + potassio + insulina (Parte 9)
Scompenso cardiaco	Evitare sovraccarico; diuretico; restrizione di sodio
Cirrosi con paracentesi, sindrome epatorenale	Albumina secondo protocollo
Disidratazione ipernatremica	Correzione lenta (non oltre 10 mmol/L/die)

Valutare la risposta ai liquidi

PA, frequenza, riempimento capillare, diuresi (≥ 0,5 mL/kg/h), lattato, vene giugulari, rumori respiratori, ecografia (vena cava, polmone), test di sollevamento passivo delle gambe.

8.5 Sicurezza

Effetti avversi e rischi

- **Sovraccarico:** edemi, edema polmonare, aumento di peso, pressione venosa elevata.
- **Acidosi ipercloremica** con grandi volumi di fisiologica.
- **Iponatriemia ospedaliera** da soluzioni ipotoniche (glucosata) in pazienti con ADH elevato.
- **Aritmie** da iperpotassiemia/ipopotassiemia, ipomagnesiemia, ipocalcemia.
- **Flebite e necrosi** da stravaso (potassio, calcio, ipertoniche).
- **Sindrome da rialimentazione:** calo di fosfato, potassio e magnesio all'avvio della nutrizione in pazienti malnutriti.

Interazioni

Associazione	Rischio
Potassio + ACE-i, sartani, antialdosteronici, FANS	Iperpotassiemia
Digossina + ipopotassiemia, ipomagnesiemia, ipercalcemia	Tossicità da digossina
Diuretici dell'ansa o tiazidici	Perdita di K, Mg, Na
Calcio + ceftriaxone (neonati)	Precipitati; non somministrare insieme
Calcio + bicarbonato/fosfato nella stessa linea	Precipitazione
Magnesio + bloccanti neuromuscolari	Potenziamento

FARMACO AD ALTO RISCHIO – POTASSIO, MAGNESIO, CALCIO, IPERTONICHE

- **Nessuna scorta di KCl concentrato** nel reparto; usare sacche premiscelate o preparazioni della farmacia.
- **Doppio controllo indipendente** di farmaco, concentrazione, volume e velocità; etichettare la siringa/sacca.

- **Mai bolo**; usare sempre pompa; verificare l'accesso venoso (preferibilmente centrale per concentrazioni alte).
- Monitor ECG nelle infusioni rapide di potassio; potassiemia di controllo secondo protocollo.
- Sospendere l'infusione e avvisare se compaiono dolore al sito, aritmie, ipotensione, alterazioni dello stato di coscienza.

8.6 Assistenza infermieristica

Prima dell'infusione

- Identificare indicazione, prescrizione, ultimi esami (Na, K, Mg, Ca, creatinina), funzione renale e cardiaca.
- Verificare accesso e tipo di catetere, compatibilità, scadenza e integrità del contenitore.
- Calcolare la velocità (formule della Parte 1); programmare la pompa; registrare volume e orario.

Durante e dopo

- **Bilancio idrico** (entrate/uscite), diuresi oraria nei pazienti critici, peso giornaliero.
- Segni di sovraccarico (dispnea, crepitii, edemi) e di deplezione (sete, ipotensione, tachicardia, oliguria).
- Infusioni di K: sito (dolore, rossore), ECG, controllo della potassiemia a intervalli.
- NaCl 3%: controllo del sodio ogni 2–4 ore; stato neurologico; nessuna correzione eccessiva.

Educazione

Nei pazienti con ritenzione o restrizione: sale, liquidi, farmaci che alterano il potassio (FANS, integratori), segnali di allarme (crampi, palpitazioni, debolezza, confusione).

8.7 Emergenza, antidoti e focus cardiochirurgia/ pronto soccorso

Iperpotassiemia (urgenza)

ECG con onde T alte, QRS largo, bradicardia: priorità. Sequenza didattica: 1. **Calcio gluconato 10%** 10–20 mL (1–2 g) in 5–10 minuti sotto monitor (stabilizza il miocardio; ripetibile). 2. **Insulina rapida 10 UI + glucosio** (es. 25 g) per spostare il potassio nelle cellule; controllo della glicemia per le ore successive (rischio di ipoglicemia). 3. **Salbutamolo** nebulizzato ad alte dosi (10–20 mg) come adiuvante. 4. Eliminazione: diuretici dell'ansa, resine o chelanti (ciclosilicato di sodio e zirconio, patiromer), **dialisi** nei casi gravi o con IRC. 5. Sospendere i farmaci causali (ACE-i, antialdosteronici, integratori, FANS).

Ipopotassiemia grave con aritmie

Potassio EV con ECG continuo, correggere il magnesio, controllo ravvicinato.

FOCUS CARDIOCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO

Cardiochirurgia. La CEC provoca emodiluizione; la cardioplegia (soluzioni ad alto potassio) può lasciare iperpotassiemia transitoria; frequenti **ipopotassiemia e ipomagnesiemia post-operatorie** favoriscono la FA e le aritmie ventricolari: obiettivi didattici abituali **K ≥ 4,0 mmol/L e Mg ≥ 2,0 mg/dL**. Evitare l'eccesso di cristalloidi (edema, ventilazione prolungata). Monitorare diuresi, drenaggi e bilancio. **Pronto soccorso.** Shock settico: cristalloidi bilanciati con rivalutazione e precoce vasopressore. Iperpotassiemia con alterazioni ECG: calcio per primo. Iponatriemia grave con convulsioni: NaCl 3% secondo schema, correzione controllata.

8.8 Popolazioni speciali

Popolazione	Orientamento
Bambini	Dosi per peso; fluidi di mantenimento isotonici con glucosio secondo linee pediatriche; elevata cautela con ipotonici
Anziano	Rischio di sovraccarico e di disidratazione; sorveglianza della diuresi
Insufficienza renale	Restrizione di K, P, Mg; attenzione ai volumi; potassio EV con estrema prudenza

Popolazione	Orientamento
Scompenso cardiaco	Evitare i boli non necessari; diuretici; restrizione di sodio
Cirrosi	Albumina in casi selezionati; attenzione a iponatriemia ipervolemica
Gravidanza	Magnesio solfato per eclampsia con sorveglianza (riflessi, respiro, diuresi)

8.9 Scheda rapida

Elemento	Promemoria
Mantenimento adulto	25–30 mL/kg/die; 1 mmol/kg Na, K, Cl; glucosio 50–100 g
Potassio EV	≤ 40 mmol/L e ≤ 10 mmol/h periferico; mai bolo; monitor se veloce
Iperpotassiemia	Calcio → insulina+glucosio → salbutamolo → eliminazione
Torsione di punta	Magnesio solfato 2 g EV
Iponatriemia grave	NaCl 3% 150 mL in 20 min; non > 8–10 mmol/L in 24 h
Incompatibilità	Calcio con bicarbonato/fosfati; calcio con ceftriaxone

- ☐ Esami recenti (Na, K, Mg, Ca, creatinina) disponibili
- ☐ Doppio controllo di concentrazione, volume e velocità
- ☐ Pompa programmata; accesso verificato; monitor se potassio rapido
- ☐ Bilancio idrico e peso registrati
- ☐ Segni di sovraccarico e di deplezione ricercati

Indice dei principi attivi

A

ACE-inibitori (ramipril, lisinopril, enalapril, perindopril) 20
Acido acetilsalicilico 36
Acido bempedoico 53
Adenosina 44
Amiodarone 44
Amlodipina e altri diidropiridinici 21
Atenololo 11
Atorvastatina e rosuvastatina 52

B

Bicarbonato di sodio 60
Bisoprololo 10
Bivalirudina e argatroban 30

C

Calcio gluconato e calcio cloruro 59
Cangrelor, tirofiban ed eptifibatide 37
Carvedilolo 10
Clonidina 22
Clopidogrel 37

D

Digossina 45
Dipiridamolo 37
Diuretici tiazidici e simil-tiazidici 21
DOAC: apixaban, rivaroxaban, edoxaban, dabigatran 30
Doxazosina e urapidil 22
Dronedarone 44

E

Enoxaparina e altre EBPM 29
Eparina non frazionata 29
Esmololo 11
Evolocumab e alirocumab 52
Ezetimibe 52

F

Fibrati e omega-3 53
Flecainide e propafenone 44
Fondaparinux 29
Fosfato 60
Furosemide 21

I

Inclisiran 52

L

Labetalolo 11
Landiolol 11
Lidocaina 44

M

Magnesio solfato 59
Metoprololo 10

N

Nebivololo 10

P

Potassio (KCl) 59
Prasugrel 37
Propranolol 11

S

Sacubitril/valsartan 21
Sartani (valsartan, losartan, candesartan, telmisartan) 20
Simvastatina e pravastatina 52
Sodio: NaCl 3% e correzione della natriemia 60
Sotalolo 11
Spironolattone ed eplerenone 21

T

Ticagrelor 37

V

Verapamil e diltiazem 21

W

Warfarin e acenocumarolo 29